

감사결과 처분요구서

- 2020년도 ☆본부 종합감사 -

2020. 9. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	5
3. 우수활동(모범) 사례	79
4. 현지조치사항 내역서	95

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☆본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2020년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☆본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 사회적 책무 이행 점검 등

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2018. 5. 1. ~ 2020. 4. 30.
- 감사기간 : 2020. 6. 29. ~ 7. 10. (2주간)
- 감사인원 : 종합감사부장 외 8명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 직원 근태관리 미흡	통보 1	주의 8	
2	「정신질환자 관리지침」 개정 필요	개선 1 통보 1		
3	사업자지원사업 집행 후 잔액 처리 미흡	시정 1 통보 1		회수 (*)
4	예산집행의 부적정	통보 1		
5	국내위탁교육, 업무용 차량 사용 관련 출장비 정산 미흡	시정 1 통보 1		회수 (*)
6	재산분 주민세 신고납부 업무 미흡	시정 1 통보 1		
7	간이공사 계약업무 소홀 (사회적 책무)	통보 1		
8	설계 오류에 따른 추가 공사비용 회수 필요	시정 1		회수 (*)
9	「◇공사 계약금액 조정기준(안)」 운영근거 확보 필요	개선 1		
10	하도급 계약관리 미흡 (사회적 책무)	통보 1		
11	건설중인 자산 정산처리 미흡	통보 1 시정 1		기타 (*)
12	부동산 임대차 계약관리 부적정	통보 1		
13	가설(임시)건축물 안전관리 미흡 (사회적 책무)	통보 2		
14	업무용 차량 보험관리 미흡	통보 1		
15	업무용 차량 관련 업무처리 미흡	통보 1		

1. 처분요구사항 일람표 (계속)

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	채정상 (천 원)
16	자재 검수기일 준수 미흡 (사회적 책무)	개선 1 통보 1		
17	장비관리 미흡	시정 1 통보 1		
18	특수 공기구 관리 미흡	개선 2 통보 1		
19	발전소 가동중검사 용역 용역비 계상 미흡	통보 1		
20	발전소 산업안전감시단 용역 기술자 배치 기준 보완 (사회적 책무)	통보 1 개선 1		
21	산업안전보건관리비 공사종류 구분 미흡	통보 1		
22	용역비용 과다설계	시정 1	주의 1	회수 (*)
23	용역 시행 부적정 (적극업무 면책 적용)	통보 1		
24	설비개선 적용절차 준수 필요 (적극업무 면책 적용)	통보 1		
25	외주수리 단가의 적정성에 대한 검토 미흡	개선 1 통보 1		
26	산재·고용보험 지연신고	통보 1		
27	☐ 운영의 부적정	통보 1		
28	직무권한 직위 지정 부적정	통보 1		
29	질병휴직자 수당 지급 부적정	시정 1 통보 1		회수 (*)
30	휴대용 저장매체 보안관리 미흡	시정 1 통보 2		

1. 처분요구사항 일람표 (계속)

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
31	발전소 인수·인계 미결사항 처리 미흡	시정 1 개선 1		
32	설계변경 준공 조치 미흡	통보 2		
33	예방정비계획 관리 미흡	시정 1		
34	절차서 주기검토 및 개정 기한 준수 필요	개선 1 통보 1		
35	화학물질 관리 미흡	통보 1		
36	건설폐기물 기성공제 처리 미흡	개선 1 시정 1		
37	공사통보서 종결처리 등 관리 미흡	시정 1 개선 1 통보 1		
38	기술용역의 산업안전보건관리비 집행 관리 개선 (사회적 책무)	통보 1 시정 1		
39	발전소 구내도로 시공구간 순환골재 사용 방안 검토 (사회적 책무)	통보 1		
40	◆ 축조공사 오탉방지막 앵커블럭 재활용 재검토	통보 1		
41	★>,-호기 ◇공사 산업안전 유공자 포상 방법 개선 (사회적 책무)	개선 2		
42	◇ 산업안전감시단 용역 시행 재검토 필요	시정 1		예산절감 (*)
43	일상 감사 의견서에 대한 조치결과 보고 지연	통보 1		
44	재난관리 업무처리 미흡	통보 2		
45	◆ 협의내용관리책임자 운영 부적절	시정 1		

2. 처분요구 명세

유연근무제 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통보 1	주의	8	-	-	사 후
업무유형	인사관리			행위유형	직무유기태만	

지 적 내 용

○ ☆본부 △부는 인사관리, 출장 및 복무규율 관리 업무를 담당하고 있다.

- 우리회사 「유연근무제운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 ‘유연근무제 근태확인서’를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 한다.
- 그러나 '18. 5.부터 감사일 현재까지 ☆본부 전 직원(971명) 중 유연근무제를 사용한 직원 전체에 대해 전수 조사한 결과 출·퇴근 등록을 하지 않았음에도 아래 표의 직원들은 근태확인서 작성을 누락하였다.

[표] 근태확인서 누락 내역

순번	이름	출근 등록 누락	퇴근 등록 누락	근태확인서 작성 누락	비 고
1	A	13회	3회	16회	
2	B	28회	9회	37회	
3	C	10회	5회	15회	
4	D	30회	4회	34회	
5	E	16회	1회	17회	
6	F	5회	19회	24회	
7	G	10회	9회	19회	
8	H	2회	13회	15회	

조치사항

1. ☆본부장은 ① 유연근무제 직원 근태관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시고, (통보)
- ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원들에 대하여「인사관리규정」 제*05조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조치	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
			A		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			B		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			C		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			D		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			E		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			F		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			G		근태관리 미흡	주의 (사업소)
			H		근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	☆본부(△부, ▲부)					
관련부서						

「정신질환자 관리지침」 개정 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	개선 1 통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인사관리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆본부 △부는 공인, 문서관리, 인사 및 복무규율 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사「정신질환자 관리지침」제5조(정신건강진단) ①에는 관리사업소(방사선보건원)는 “정신질환의심자”의 소속 사업소장이 제4조 제+항의 정신질환 등의 진단을 요청한 경우 정신건강진단을 시행하며, 정신건강진단 결과에 따라 정신질환 여부를 결정하고, 제6조(업무적합여부 판단)①은 관리사업소는 제5조에 따라 정신건강진단을 받은 자에 대하여 업무적합성 평가(Fitness for Duty Evaluation)를 시행하고 그 결과를 본사 인사담당부서 및 해당 사업소 인사담당부서에 통보하도록 되어 있다.
 - 그런데 ☆본부 △부는 정신질환의심자(2명)에 대해 방사선보건원으로 업무적합성평가 요청 후, 그 결과를 회신 받았다. 하지만 지속적 치료 및 경과관찰 요구 등의 평가결과를 받고서도 「정신질환자 관리지침」에 후속 조치에 대한 근거가 없어서 사후 관리 조치가 미흡하였다. 따라서 「정신질환자 관리지침」에 업무적합성 평가 후 정신질환의심자에 대해 경과관찰을 할 수 있는 근거 및 절차를 반영할 필요가 있다.

조치사항

1. ▼처장은 「정신질환자 관리지침」에 정신질환의심자에 대해 경과관찰을 할 수 있는 근거 및 절차를 반영하여 개정하시고, (개선)
2. ☆본부장은 해당 지침에 따라 정신질환의심자 관리를 잘 할 수 있도록 관련 직원에 대해 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ▼처(☞부), ☆본부(△부)

관련부서

사업자지원사업 집행 후 잔액 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	시정 1 통보 1	-	-	회수	17,104	사 후
업무유형	예산관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 ♠부는 지역협력 처리방안 수립 및 시행, 발전소 주변지역지원법에 따른 지역지원 사업 및 기금관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사「사업자 지원사업 업무처리지침」제*9조(사업 중단 및 폐지), 제+2조(집행잔액의 처리)에 따르면 사업계획이 승인 후 종료되거나 폐지, 미집행 등에 대해서는 해당 예산을 회수하도록 되어 있다.
 - 그런데 ♠부는 종료된 2019년 사업자 지원사업 1건(ㄱ지역 자매마을 활동 및 재난복구 지원사업)에 대해 잔액(17,104,214원)을 감사일 현재까지 회수하지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 사업자지원사업비의 집행 후 잔액 예산(17,104,214원)을 회수 조치하시기 바라며, (시정)
- ② 사업자지원사업의 사업 중단 및 폐지, 종료 등에 따라 발생하는 사업비 잔액의 처리 시 관련 지침을 준수 할 수 있도록 해당 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(♠부)

관련부서

예산집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예산관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

○ ☆본부 ▲부는 예산편성, 운영 및 관리 업무를 담당하고 있다.

- 우리 회사 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)에 따르면 예산운영부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하고, 용도에 부합되지 않은 예산은 통제하도록 되어 있다. 또한 「예산편성지침」에 따르면 특수근무급식비는 회사 업무와 관련하여 근무시간 종료 후 2시간 이상 업무를 수행하였을 경우 집행하도록 되어 있으며, 사내 직원들에게 집행하도록 편성된 복리후생비이다.
- 그러나 ☆본부는 감사대상 기간 동안 아래 [표]와 같이 특수근무급식비 명목에 맞지 않게 집행한 경우가 4차례 확인되었고, 업무와 관련하여 근무시간 종료 후 2시간 이상 업무를 수행하였을 경우 집행하여야 하나, 부서 중식비로 75회 집행하였다.

[표] 예산과목의 부적정 집행 내역

순번	이름	집행 일자	예산 과목	집행 내역	적정 예산과목
1		2019. 1. 11.	특수근무급식비		부서당운영비 등
2		2019. 1. 7.	특수근무급식비		행사지원비 등
3		2018. 8. 21.	특수근무급식비		협력사 간담회 관련 과목
4		2018. 12. 28.	특수근무급식비		협력사 간담회 관련 과목
5		감사 대상 기간	특수근무급식비		부서당운영비 등

조 치 사 항

1. ☆본부장은 「예산운영지침」, 「예산편성지침」에 따라 예산이 집행될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(전부서)
관련부서	

국내위탁교육, 업무용 차량 사용 관련 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시정 1 통보 1	-	-	회 수	667	사 후
업무유형	회계관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 우리 회사 「총무규정」 별표 6-1 '국내여비 지급기준' 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 국내 위탁교육 시에는 「교육훈련지침」 별표5 규정에 따라 일비는 왕복소요일수만 지급받고, 위탁교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그러나 '18. 9.부터 감사일 현재까지 ☆본부의 국내위탁교육 참석 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표1]과 같이 여비 정산(36건/540,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표1] 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
1				10,000	2020. 5.
2				10,000	2018. 5.
3				20,000	2019. 5.
4				10,000	2018. 7.
5				10,000	2018. 5.
6				10,000	2019. 6.
7				30,000	2019. 4.
8				10,000	2018. 6.
9				30,000	2019. 4.
10				30,000	2019. 4.
11				50,000	2019. 8.
12				10,000	2018. 11.
13				10,000	2018. 5.
14				10,000	2018. 5.
15				10,000	2018. 8.
16				10,000	2019. 6.
17				10,000	2019. 6.
18				10,000	2019. 9.
19				10,000	2019. 4.

[표1] 일비 정산 미흡 내역(계속)

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
20				10,000	2019. 5.
21				10,000	2019. 4.
22				10,000	2019. 6.
23				10,000	2019. 12.
24				10,000	2019. 12.
25				10,000	2019. 4.
26				10,000	2018. 6.
27				10,000	2019. 5.
28				30,000	2019. 4.
29				10,000	2018. 7.
30				10,000	2018. 7.
31				10,000	2019. 5.
32				10,000	2018. 9.
33				40,000	2019. 10.
34				10,000	2019. 11.
35				30,000	2019. 6.
36				10,000	2018. 6.

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 '국내 여비 지급기준' 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그러나 '18. 9.부터 감사일 현재까지 ☆본부의 회사 업무용 차량을 이용한 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표2]와 같이 여비정산(9건 /127,302원)을 미흡하게 처리하였다.

[표2] 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	출장 내역	회수금액(원)	비 고
1				10,000	2018. 11.
2				10,000	2019. 1.
3				10,000	2019. 5.
4				10,000	2019. 2.
5				20,000	2019. 2.
6				10,000	2018. 10.
7				10,000	2018. 7.
8				37,302	2019. 2.
9				10,000	2019. 2.

조치사항

1. ☆본부장은 ① 국내 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고, (시정)
- ② 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(△부, ▲부)
------	-------------

관련부서	
------	--

재산분 주민세 신고·납부 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시정 1 통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회계관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆·◎본부 △부는 사업소 회계, 세무, 관재 업무를 수행하고 있다.
- 원자력본부 △부는 매년 7월 30일을 기한으로 재산분 주민세를 신고·납부하고 있다. 이와 관련된 신고납부자료 중 과세대상에서 제외되는 '종업원의 보건, 후생, 교양 등에 직접 사용하는 건축물' 이나 '오수처리시설 및 공해방지시설용 건축물' 및 '그 밖의 행정안전부령으로 정하는 건축물'로 볼 여지가 있는 물건이 있다고 판단된다.
 - 따라서 해당 지자체 질의 및 세무법인 유권해석을 통하여 납부세액에 대한 비과세 적용가능 여부 재검토 및 이에 따른 후속조치(경정청구)가 필요하다.

[표] 비과세 적용여부 검토 필요내역

사업소	물건 내역	해당 면적(m ²)
☆ 본부	☆본부 가 건축물 2개동	36
	☆본부 나 건축물	18
	★^,=호기 다 건물	3,599
◎ 본부	★ *발 라 건물	3,959
	◇ 보관시설(위험물저장 및 처리시설)	596
	◇ 휴게소	213

조 치 사 항

1. ☆, ◎본부장은 ① 재산분 주민세 신고납부 내역 관련 비과세 적용 가능여부 재검토 및 이에 따른 후속조치(경정청구)를 하시고, (시정)
- ② 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(△부) , ◎본부(△부)

관련부서

간이공사 계약업무 소홀 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 ♣부는 사옥 및 조정시설 유지보수, 제*발전소 ♣부, ●부, ◆부는 발전설비 고장정비 및 예방정비, *발전소 ▨부는 구조물 점검 및 유지보수, 제+건설소 ♪부는 건축공사 계획 및 감독 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」에 따라 계약담당자는 계약자가 의무를 지체한 때에는 지체상금률에 지체일수를 곱하여 납부하게 하여야 하며, 공사계약의 경우 2018. 3. 12. 지체상금률이 1천분의 1에서 1천분의 0.5로 하향되었다.
 - 그런데 ☆본부는 ■▨ 방수공사 등 102건의 간이공사를 시행하면서 과거 지체상금률(1천분의 1)을 적용하여 간이공사 통보서를 발행하였다. 또한 간이공사 통보서에 하자담보 책임기간을 명시하지 않았는데도 계약자로부터 하자보수 이행각서를 제출받고 있어 이를 개선할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 계약규정을 준수하여 간이공사 통보서를 발행하도록 소속 전 직원에게 관련 내용을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(▲부)

관련부서

설계 오류에 따른 추가 공사비용 회수 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	시정 1	-	-	회 수	1,300,000	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소에서는 폐수처리시설 내 슬러지에서 방사능이 미량 검출된 것과 관련하여 ◆구역에 설치된 계측기를 ◻구역 내로 이설하는 공사를 수행하였다.
- ★ 원자력발전소 ^,=호기 ◆용역 계약서 제+장(공급 조항) 제+.4조(계약기간 및 용역완료일정) 계약기간은 계약체결일로부터 한기의 담보책임을 제외한 계약상의 모든 임무를 완료해야 될 ★ =호기 준공일까지로 하고, 제+.5조 (담보책임) 하자담보기간은 한수원의 용역인수일로부터 3년으로 하며, 제+.6조(계약 및 하자보수보증) 계약보증금은 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 설정하고, 용역의 준공검사를 마친 후 대체 설정되는 하자보수보증금은 계약금액의 5%에 해당하는 금액으로 설정하여 본 계약상의 모든 하자보증의무를 포함한 한기의 이행의무 종료일로부터 30일 이내에 한수원이 반환한다고 명시하고 있다.
 - 2019. 9. 27. ★ =호기 ◆ 구역에 위치한 안전주입 유량계측기 드레인 라인을 통해 미량의 1차측 계통수가 기기배수구로 유입한 사례가 발생하였고, 그 원인을 검토한 결과 방사능 함유 가능성이 있는 배수(계측기 포함)는 ◻구역에 위치하여 폐기물계통으로 수집하고 관리, 처리가 되어야하는 설계에 부합되지 못하여 발생한 것으로 안전주입펌프 유량계, 화학 및 체적제어계통(CVCS) 유출수 압력지시계 등 안전등급 계측기 9개와 비안전등급 계측기 3개를 ◆구역에서 ◻구역으로 이설하는 작업을 수행하였다.

지 적 내 용 (계속)

그런데, ① 선 · 후행호기의 동일 계측기 설치 위치를 확인한 결과 아래 [표]와 같이 ★[^],=호기만 ◼구역에 설치되도록 설계되어 있는 점,

[표] 선 · 후행호기 계측기 설치 위치 비교

구분	호기	설치수량	계측기 위치	비고
노형 갑	★ [^] ,=호기	12	◼구역	
	▢ *,+호기	10	◻구역	
	▣ *,+호기	12	◻구역	
노형 을	★ *,+호기	11	◻구역	
	◇ *,+호기	11	◻구역	

② ◻구역으로 계측기 이설공사에 필요한 설계변경서(4건) 설계비용을 설계사가 무상으로 처리한 점으로 볼 때 명백한 설계사의 잘못으로 인한 추가공사가 발생되었으며, ★[^],=호기 준공일이 2019. 8. 30.이므로 상기 설계사의 오류사항은 ★ 원자력발전소[^],=호기 ◼용역 계약서의 하자보증기간 내에 있으므로 현재 우리 회사에서 보유 중인 하자보수보증금에서 추가공사로 발생된 공사비용([^]호기 : *원, =호기 : 진행 중)을 설계사로부터 회수 하여야 한다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 설계사의 잘못으로 ◼구역에서 ◻구역으로의 계측기 이설에 필요한 공사비용 약 13억 원을 ★ 원자력발전소[^],=호기 ◼용역 계약의 하자보수보증금에서 회수하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ☆본부 (*발 ◊부)

관련부서

『◇공사 계약금액 조정기준(안)』 운영근거 확보 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

○ ☆본부 제+건설소에서는 ★ >,-호기 ◇공사의 효율적인 계약관리를 위해 설계 변경으로 인한 계약금액의 조정기준(안)을 수립하여 운영하고 있다.

- 「◇공사 계약금액 조정기준(안)」에서는 설계변경에 따른 공사비 산정 시간접 노무비 요율을 계약 상대방이 제출한 내역서의 요율을 적용하고 있으나 우리회사 규정 공사계약 일반조건 26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 5항에서는 '~ 산출내역서 상의 간접노무비율에 ~ 의하되, ~ 발주자가 정한 요율을 초과할 수 없다' 라고 규정하고 있어 "발주자가 정한 요율"에 대한 명확한 해석이 없는 상태에서 위규의 소지가 있으므로 아래 [표]의 정부 계약 예규에 부합하도록 우리 회사 사규를 개정할 필요가 있다.

[표] 계약예규 및 우리회사 계약규정시행 세칙 비교

구분	계약 예규	우리 회사 계약규정시행 세칙
조항	<u>공사계약 일반조건 제+0조 5항</u>	<u>공사계약 일반조건 제+6조 5항</u>
내용	~ 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비 ~ 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보 험료를 및 산업안전보건관리비율 등의 승 율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하 되, 설계변경당시의 관계법령 및 <u>기획재정 부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다.</u>	~ 계약금액의 증감분에 대한 간접노무 비~ 산출내역서상의 간접노무비율, 산재 보험료를 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의 하되, 설계변경당시의 관계법령 및 <u>발주자 가 정한 율을 초과할 수 없다.</u>

조치사항

- | | |
|--|--|
| 1. ☐처장은 정부 예규에 부합되도록 우리 회사 “설계변경으로 인한 계약금액 조정”의 규정에 대한 적법성을 검토하신 후 조치하시기 바랍니다. (개선) | |
|--|--|

조치부서	☐처(四부)
------	--------

관련부서	
------	--

하도급 계약관리 미흡 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제+건설소 ㉠부는 ★ >,-호기 배관공사 감독, 제*발전소 ♣부는 기계설비 정비공사 및 정비용역 감독 업무를 담당하고 있다.
- 「하도급법 시행령」 제6조의 2(부당한 특약으로 보는 약정) 제*호 라목에 따르면 관련 법령, 발주자와 원사업자 사이의 계약 등에 따라 원사업자가 부담하여야 할 하자담보 또는 손해배상책임을 수급사업자에게 부담시키는 행위를 부당한 특약으로 규정하고 있으며, 「부당특약 심사지침」(공정거래위원회 예규 336호, 2020. 1. 1.시행) V. 부당특약에 대한 심사기준 3, 하도급법 시행령에 따른 “부당특약” 심사기준 (4) 판단기준의 부당예시 ⑥에 따르면 수급사업자가 하자담보 책임기간 중에 하자보수의무를 이행하지 아니하여 원사업자가 이를 시행하는 경우에 당해 보수비용의 몇 배를 원사업자에게 지불해야한다는 약정을 부당특정으로 예시하고 있다. 또한 타 전력회사 2020년도 종합감사에서도 상기사항을 지적하여 시정조치 요구하였다.
- 그런데 ☆본부 제+건설소 ㉠부는 계약사가 ★ >,-호기 ㉡공사 보온공사의 하자보증금률로 원 계약인 5%보다 높게 10%로 하도급 계약을 체결하였는데도 이를 확인하여 조치하지 않았다. 또한 제*발전소 ♣부는 ㉢계약을 체결한 후 계약사가 원 계약의 지체상금률(용역:0.125%, 물품구매:0.075%)보다 높은 0.15%로 하도급계약을 체결했는데도 계약변경을 요구하지 않았다.

조치사항

1. ☆본부장은 계약자가 원 계약보다 불리한 조건으로 하도급 계약을 체결하지 않도록 소속 전 직원에게 관련 내용을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(※부)
------	---------

관련부서	
------	--

건설중인 자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통보 1 시정 1	-	-	기타	1,790,233	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 「전기사업회계규칙」 제*1조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산관리 규정」 제*4조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따라 준공 또는 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득되도록 하여야 하고, 건설중인 미정산 자산에 대하여는 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하여야 한다.
- 그러나 ☆본부에서는 준공, 구매가 완료된 후 자산취득이 완료되지 않은 건설중인자산(12건/1,790,233,418 원)이 아래와 같이 있어 조속한 자산의 취득이 필요하다.

[표] 건설중인 자산 미정산 내역

순번	미정산 내역	미정산 금액	비고
1		2,340,659원	★=호기 준공후 지연
2		345,201,455원	
3		75,389,212원	
4		346,177,811원	
5		401,796,620원	
6		23,425,518원	
7		93,340,000원	
8		64,017,218원	
9		18,571,000원	★^호기 2차 OH 완료후 지연
10		253,778,841원	
11		160,982,494원	
12		5,212,590원	
소 계		1,790,233,418원	

조치사항

1. ☆본부장은 ① 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 즉시 자산으로 취득하도록 교육을 시행하시고, (통보)
② 미정산된 건설중인 자산에 대해 즉시 자산 취득하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	☆본부(△부, *발 ●부)
------	----------------

관련부서	
------	--

부동산 임대차 계약관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 △부는 고정자산 관리, 부동산 매수, 임대차 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「비유동자산관리규정」 제36조(임대료의 납부시기)에 따르면 임대료는 연간단위로 전액을 미리 납부하게 하여야 한다. 또한 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립)에 따르면 계약담당자는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등이 명백하게 기재된 계약서를 작성하도록 되어 있다. 그러므로 임대차 계약을 갱신할 경우 계약만료일 전에 계약을 하여야 한다.
 - 그리고 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] “원전본부 일상감사 범위”에 따르면 ‘부동산 임대차에 관한 사항’을 일상감사의 대상범위로 정하고 있다.
 - 하지만 감사대상 기간 중 부동산 임대차 계약 내역을 검토한 결과, 임대차 계약의 체결이 임대차 시작일 보다 늦게 체결된 경우가 많았고, 일상감사 시행을 누락한 건이 확인되었다.

[표] 임대차 계약 미흡 내역

순번	내 역	품의일	미흡 내역
1	♫ 부동산 임대차계약 체결	2018.5.25	임대차 계약 체결 지연 및 일상감사 누락
2	♫ 부동산 임대차계약 체결	2018.8.28	임대차 계약 체결 지연 및 일상감사 누락
3	♪ 부지 임대차계약 체결	2018.6.14	임대차 계약 체결 지연
4	♫ 부지 임대차계약 체결	2019.6.14	임대차 계약 체결 지연
5	♫ 임대차계약 체결	2019.12.31	임대차 계약 체결 지연

조치사항

1. ☆본부장은 부동산 임대차 계약 시 적기에 계약을 체결하고 일상감사를 누락하지 않도록 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(△부)
------	---------

관련부서	
------	--

가설(임시)건축물 안전관리 미흡 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물자관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 가설(임시)건축물은 컨테이너 또는 이와 비슷한 것으로 된 건축물로서 임시 사무실, 임시창고 또는 임시숙소로 사용되는 시설물로 정의하고, 특히 사업소 울타리 내의 발전설비와 구조물을 포함한 전 지역에서 사용되는 가설(임시) 건축물은 우리 회사 안전보건 업무 지침 「안전보건-****[가설(임시)건축물 안전 관리]」 규정에 따라 반입, 설치, 운영 및 관리되어야 한다.
- 따라서 사업소 ㉔부서에서는 상기 안전보건 업무 지침에 따라 가설(임시)건축물의 최신사항을 반영하여 가설(임시)건축물 관리대장을 작성 및 관리해야 한다.
 - 그러나 ☆본부 ㉔처 안전관리부서 담당자는 2020. 4. ☆본부 유류오염방제 현장본부(컨테이너) 3동이 신규로 설치되었지만 이를 가설(임시)건축물 관리대장에 등록하여 관리해야 함에도 설치된 가설 건축물을 관리대장에 반영하지 않는 등 미흡하게 관리하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 가설(임시) 건축물을 사용하고 있는 처·소에서는 「안전보건-1309[가설(임시)건축물 안전관리]」 지침에 따라 가설(임시)건축물 관리대장 작성, 점검 및 관리하도록 조치하시고, **(통보 1)**
- ② 관련 사업소 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. **(통보 2)**

조치부서	☆본부(㉔처)
관련부서	

업무용 차량 보험관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물자관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 △부는 장비의 정·현수 관리 등 총무업무를 담당하고 있다.
- 「장비관리지침」 제19조(보험)에 따라 자동차와 자동차손해배상 보장법 시행령 제+조에 규정된 건설기계는 사고로 인한 손해보상을 위해 보험에 가입하여야 하며, 차종별로 운전자 연령을 구분하여 승용차는 전 연령, 그 밖의 차종은 만 24세 이상을 한정특약으로 보험에 가입하도록 하고 있다.
 - 타 공공기관 2019년 종합감사 지적내용을 점검한 결과 ☆본부 △부에서도 만 18세 이상 직원이 업무용 차량을 운전할 가능성이 있는데도 12대 차량은 만 21세 이상, 2대는 만 26세 이상 운전이 가능한 특약조건으로 차량을 임차하여 업무용 차량으로 사용하고 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장, ㉠처장은 보험계약 조건을 전 연령 운전으로 변경하거나 업무용차량 운행시 보험계약 조건을 준수하도록 차량관리를 강화하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서 ☆본부(△부), ㉠처(△부)

관련부서

업무용 차량 관련 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물자관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「장비관리지침」 제12조, 제15조에 따르면 장비는 업무수행의 목적 이외에는 사용할 수 없고, 장비의 운행실적을 기록 유지해야 한다.
- 그런데 △부에서 운용하고 있는 업무용 차량 관련하여 중식시간에 차량 운행 기록부에 기록 없이 사용된 사례가 5건 발견되어 이에 대한 철저한 관리가 필요하다.
 - 그리고 「장비관리지침」 제21조에 따르면 차량사고 시 본사 주관부서에 차량사고 보고를 해야 한다.
 - 그런데 2018년에 발생한 ☆본부의 업무용 차량 사고 3건의 경우 사업소 △부에는 보고를 하였으나, 본사 주관부서에는 보고하지 않았다.

[표] 업무용 차량 사고 보고누락 내역

순번	사고 일시	사고차량	사고당시 운전자 내역
1	2018.6.25. 13:00	↓	㉠부
2	2018.8.22. 14:00	↓	㉠부
3	2018.11.12. 15:30	↓	㉡부

조 치 사 항

1. ☆본부장은 관련 직원에게 「장비관리지침」 규정에 따른 업무용자동차의 기록 관리, 사고보고를 철저히 할 수 있도록 재발방지교육을 실시하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서 ☆본부(△부, ♠부, ■부)

관련부서

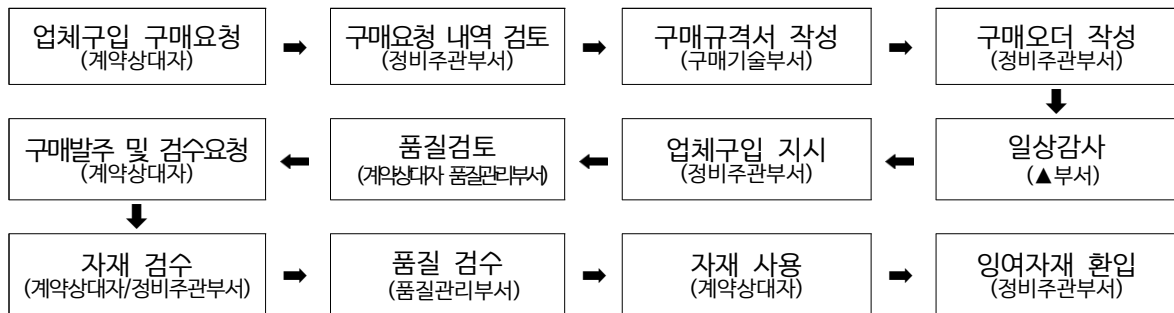
자재 점수기일 준수 미흡 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	개선 1 통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물자관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소에서는 소요물자의 재고가 없거나, 구매품목의 성질·납기·구매의 경제성을 감안하여 계약자로 하여금 조달하게 하는 업체구입업무는 DREAMS를 활용하여 자재청구, 입고, 검수 등 일체의 조달행위를 아래 [표-1]과 같이 수행하고 있다.

[표-1] 업체구입자재 업무흐름도



- 그런데 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일)에 따라 계약상대자가 검수 요청한 물자의 외관 및 수량 검수는 2일 이내에 시행하고 기술검사(품질검수 포함)는 6일 이내에 시행토록 규정하고 있으나, 아래 [표-2]와 같이 소정의 기한을 지나 외관 및 수량을 검수하는 것이 발견됨에 따라 이에 대한 재발 방지가 필요하다.

[표-2] 자재 외관 · 수량 검수 지연 현황

[단위 : 계약건수]

구분	▀부	●부	♣부	◎부	●부	합계
자재검수 지연	2	4	40	16	3	65

조치사항

1. ☆본부장은 ① '물자관리지침 규정'에 따라 업체구입 자재검수의 소요기일을 반영하여 '㉠ 설비 정비공사 관리지침서'를 개정하시고, (개선)
 ② 구매한 자재에 대한 검수지연이 없도록 전 직원에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(*발 전 부서)
------	--------------

관련부서	
------	--

장비관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	시정 1 통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물자관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」에 따라 평균 취득단가가 100만 원을 초과하는 설비성 공기구는 자본적 지출로 처리하고, 「표준정비-*** (측정 및 시험장비 관리)」 7.2(시험장비의 등록) 항에 따라 사업소운영부서는 신규 구입된 시험장비를 ‘측정 및 시험장비 관리시스템[MTES(Measurement and Test Equipment Management System)]에 등록·관리해야 한다고 규정하고 있다.
- 그러나 ☆본부 제*발전소에서는 ① 2019. 5. ♪설비 전해조 성능점검을 위해 ♪측정기(RC-V2, 2.4백만 원×1대), ② 2020. 3. ☆*발전소 ♪ 휴대용 탐지장비 (2.18백만 원×4대) 를 지출판정 없이 손익예산으로 구매하였고, 또한 측정 및 시험장비 관리 시스템(MTES)에 신규 구매한 장비의 등록을 누락하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 미등록한 장비를 측정 및 시험장비 관리 시스템(MTES)에 즉시 등록조치 하시고, (시정)
- ② 관련 부서 직원에 대하여 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(*발 ●부/ ◆부)

관련부서

특수 공기구 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	개선 2 통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물자관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소 ●부는 공기구 수급·운영 관리, ♣부는 기계설비 정비업무를 담당하고 있다.
- 「★^,=호기 원자로설비 공급계약서」와 「★^,=호기 터빈발전기 공급계약서」 부록 11 특수공기구에 따라 계약자는 조립 및 정비용 특수 공기구를 납품하였으며, 「사업관리 지침(사업관리-02)」의 건설소 계약기술관리 주요업무에 장비 및 공기구를 명시하고 있다. 또한, 「ㄹ 설비 정비공사」의 공사시방서 4.6 장비 및 지입자재 관리에 따라 우리 회사가 소유한 정비용 특수 공기구 등을 계약상대자에게 무상으로 대여할 수 있으며, 계약상대자는 관련 규정이 정하는 바에 따라 항상 성능을 유지하도록 되어있다.
- 그런데 ☆본부 제*건설소와 제*발전소는 ★^,=호기를 인계·인수하면서 공기구 목록을 “해당사항 없음”으로 인계·인수하였다. 감사일 현재 ★ 제*발전소는 ★=호기 ㄹ을 보유하고 있지 않는 등 계약서 목록보다 더 적은 공기구 종류 및 수량을 보유하고 있으며, 사라진 특수공기구의 인수인계, 무상대여 및 손망실 여부에 대해서는 사실 확인을 못하고 있다. 또한, 건설 및 ㄹ조직이 폐지되어 인계여부에 대한 추가 사실확인 곤란하였으며, 보유중인 특수 공기구는 장비가액 확인이 곤란하여 장비등록 대상에서 제외되었다.

조치사항

1. ●처장은 구입한 공기구를 발전소로 인계·인수하는 절차를 마련하시고, (개선 1)
2. ▲처장은 공기구 등에 대한 무상대여 필요성을 검토하여 경상정비업체와 무상임대계약을 체결하시고, (개선 2)
3. ☆본부장은 ★ >,-호기 공기구를 발전소로 인계·인수할 수 있도록 업무담당 직원에게 관련 내용을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ●처(●부), ▲처(▲부), ☆본부(+전 ■부)

관련부서

발전소 가동중검사 용역 용역비 계상 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소 ♣부는 발전설비 정비업무를 담당하고 있으며, 발전소 OH 기간 중 '배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역'을 시행하고 있다.
- 엔지니어링 용역에 대한 용역비는 「엔지니어링 사업대가의 기준」에 따라 산정하며, 특히 '배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역'의 경우는 정비처에서 작성한 「가동전·중 검사 용역시행기준(제*4차 개정, 2019.9.)」에 따른다. 위 기준에 따라 직접경비는 당해 업무수행과 관련이 있는 경비로서 용역원가 계산 시 세부항목을 명시하여 계상하고, 계상비목의 계약금액 한도 내에서 사용하도록 관리하여야 한다.
 - 그런데 ☆본부 제*발전소에서 OH기간 중 시행한 아래 [표]와 같이 2건의 '배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역'은 용역비 산출 시 직접경비항목에 용역수행 중 추가 비용 발생을 고려하여 세부사용계획이 명시되지 않은 기타 경비를 반영하였으며, 준공 시 반영된 기타경비를 직접경비에 명시된 항목 외의 비용(고소지역 검사용 비계설치비, 손상 보온재 복구 자재비 등)으로 정산하도록 한 것은 적정하지 않다.

[표] 가동중검사 용역 기타경비 계상현황

(단위 : 천원)

계약번호	용 역 명	계약금액	기타경비	정산액
	★^호기 ▲차 배관,기기, 구조물 가동중 검사 (2017.12.18 ~ 2018.12.31.)	*	*	*
	★^호기 ▼차 배관,기기, 구조물 가동중 검사 (2019.10.31.~ 2020.8.24.)	*	*	*

조치사항

1. ☆본부장은 가동중검사 용역 설계서 작성 시 직접경비에 용역 수행에 필요한 세부항목을 반영하도록 「가동전·중 검사 용역시행기준(제*4차 개정, 2019.9.)」에 대하여 용역감독부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(*발 전 부서)
------	--------------

관련부서	
------	--

발전소 산업안전감시단 용역 기술자 배치 기준 보완 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통보 1 개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소 ㉔부는 발전소의 안전평가, 화재방호, 산업안전, 기술지원 업무를 담당하고 있으며, OH기간 중 산업안전사고 예방을 위하여 '산업안전감시단 용역'을 시행하고 있다.
- 우리 회사 각 사업소는 본사 ㉔실(현재 ㉔처)에서 작성한 '전사 산업안전감시단 용역 효율성 제고방안(2019.2.14.)'에 따라 산업안전감시단 용역을 시행하고 있다.
 - 그런데 ☆본부 제*발전소에서 아래 [표]와 같이 시행한 '산업안전감시단 용역'의 경우 용역비 산출은 '엔지니어링 기술부문별 기술자 노임단가'의 초급기술자 단가(기타)를 적용하고 용역설명서 2.(용역인력)에서는 현장투입인력 중 팀장은 '건설안전·산업안전기사 이상으로 안전실무경력 6년 이상인 자'로 명시하였다. 위와 같이 명시된 팀장의 기술등급은 「엔지니어링산업진흥법」 제4조(엔지니어링기술자) 별표2에 따른 중급기술자에 해당되므로, 산출단가(초급)와 팀장 기술등급(중급)이 일치하지 않는다.
 - 또한 ㉔실 문서 '전사 산업안전감시단 용역 효율성 제고방안 알림(2019.2.14.)'에 첨부된 용역설계서 제3장 특기사항서 2.(용역업체 및 기술자 자격요건)나.(기술자의 자격기준)에 명시된 팀장은 중급기술자에 해당되나, 제4장 용역비 산출서 3.(직접인건비)에는 초급기술자 단가를 적용하도록 되어 있다. 따라서 사업소 산업안전감시단 용역 담당자의 업무 혼선을 방지하기 위해 위 문서에 첨부된 용역설계서의 기술자 기술등급 관련 사항을 보완하여 재공지할 필요가 있다.

[표] 제*발전소 산업안전감시단 용역 현황

(단위 : 천원)

계약번호	용역명	계약금액	인원
	★=호기 산업안전감시단 용역(2019. 6. 1. ~ 10. 31.)	*	00명
	★^호기 2차 OH 산업안전감시단 용역(2019. 11. 20.~ 2020. 2. 14.)	*	00명

조치사항

1. ☆본부장은 산업안전감시단 용역 설계서 작성 시 적용노임단가와 투입 기술자의 기술등급 기준이 일치하도록 용역감독부서 직원을 교육하시기 바라며, (통보)
2. ■처장은 '전사 산업안전감시단 용역 효율성 제고방안(2019.2.14.)'에 첨부된 용역설계서의 적용노임단가와 투입 기술자의 기술등급 불일치 사항을 보완하여 각 사업소에 재공지하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ☆본부(*발 ☺부), ■처(■부),

관련부서

산업안전보건관리비 공사종류 구분 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소 ●부는 발전설비 정비업무를 담당하고 있으며, 발전소 정비를 위해 '★ ^호기 ●설비 추가설치 공사' 와 '★ ^호기 ⊗ 이설공사' 시행하였다.
- 고용노동부 고시 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」의 [별표 1]공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표와 [별표 5]건설공사의 종류 예시표에 따라 산업안전보건관리비 비율을 적용하여야 한다.
 - 그런데 제*발전소에서 시행한 '★ ^호기 ●설비 추가설치공사(콘크리트 구조분야)[2019.11.29.~2020.2.14., *천원]', '★ ^호기 ⊗ 이설공사(콘크리트 구조분야)[2019.11.27.~2019.12.26., *천원]'는 콘크리트 코아드릴 작업이 주요 공종이며 실제 건설업 등록업체와 계약한 건축물 설비공사로서 일반건설공사(갑)_2.33%를 적용하여야 하나, 전기·소방공사의 부대공사로 판단하여 특수 및 기타건설공사_1.85%로 잘못 적용하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」에 대하여 공사감독 부서 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(*발 ●부)

관련부서

용역비용 과다설계

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시정 1	주의	1	회수 예산절감	30,000	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 *발전소 ◇부에서는 '★^호기 ㉠계통 및 ㉡계통 정비용역'(계약금액 : ***원)을 수행하였다.
- '★^,=호기 ㉠설비 정비용역' 용역시방서 제7절(용역대상계통 및 계측기 수량) 제*조 (◎ 담당계통) 26번 ㉡ 계측기 7개에 대한 정비담당은 계약자로 분류되어 계약상 대자가 분류된 계측기에 대해 책임정비를 수행하여야하며, 「시설공사 원가계 산기준」 제4장(공사원가 비목 해설) 3항(경비)에 경비는 공사의 시공을 위하여 소 요되는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 경비의 산출은 품셈 및 법령에 의하여 산출 가능한 비목은 이에 의하여 계산하고, 그 외의 비 목은 당해 계약목적물 시공기간의 소요량을 측정하거나 계약상대방으로 적당 하다고 예상되는 2개 업체 이상의 최근년도 원가계산자료(공사원가명세서 등) 나 계약서, 영수증 등으로 산정한다고 명시하고 있다.
- 그런데, ★^호기 계획예방정비기간 ㉢계통 및 ㉣설비 정비용역 수행을 위한 용 역비용을 산출하면서 기 수행하고 있는 계측설비정비용역의 역무 범위 내에 있어 별도로 발주가 필요 없는 지진감시설비 센서 교정업무(10MD)를 포함하고, 교육 기관에 지불해야 할 경비 성격의 교육비를 직접인건비 항목에 포함(9MD) 시켜 약 *만 원 용역비용을 과다 설계하였다.
- ※ 감사기간 중 ★=호기 1차 계획예방정비 ㉤계통 정비용역도 동일한 방식으로 발주 예정이어서 사업소 일상감사 재검토 후 발주 하도록 권고 요청

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 계측설비정비용역에서 수행하지 않은 지진 감시설비 계측기 교정 역무에 대한 용역비용을 기성 및 준공에서 제외하고 지불하시기 바랍니다. (시정)
- ② 용역 비용을 과다 설계한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제*05조(경고 및 주의)에 의하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치			I		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆본부 (*발 ◆부, ▲부)					
관련부서						

용역 시행 부적정 (적극업무 면책 적용)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	면 책 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사·용역설계			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소 ■부는 ⊕기관(○○)의 ⊗기 관련 보충서류 요구사항에 따라 2019. 9. ★^호기 2차 계획예방정비기간에 수행한 1차기기 냉각수 열교환기 성능시험 기술지원 용역을 추진하는 업무를 담당하였다.
- 우리 회사 「계약규정」 제5조(계약방법), 「계약규정시행세칙」 제+2조(경쟁입찰의 참가자격)에 따르면 계약의 목적, 성질 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 수의계약을 할 수 있고 계약담당자는 다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 자격요건에 적합할 자 등에 한하여 입찰에 참가하게 해야 한다고 되어 있다.
 - 또한 「품질보증규정」 제*8(품질검사)에 따르면 원자력발전소 품질등급 관련 공사(용역)와 관련하여 계약요청부서장(시공감독부서)은 공사시방서를 작성하고 품질보증(검사)부서에서 공사시방서의 품질사항을 검토하고, 해당 품질 요건에 맞게 수행되고 있는지 여부를 검사해야한다고 규정하고 있다.
 - 그러나 ☆*발전소 ■부는 ⊕기 ™ 시험 기술지원 용역(Q등급)을 수의계약으로 추진하는 과정에서 해당 ⊕기 제작사(●●)의 엔지니어링 공제회 미가입으로 인한 기술용역 계약이 불가능하자 해당 용역범위를 축소하여 2020. 3. '★^호기 3: 평가서 구매' 목적으로 수요부서 직구입(10,000천 원)으로 처리하면서 「품질보증규정」에 따라 적절한 품질활동을 수행하지 않은 것은 잘못이다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 이에 대해서 제*발전소장은 2020. 2. 21. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되어 이견으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(부)의 소명 내용

- ① 1차기냉각수 열교환기 제작사()의 비협조(엔지니어링 공제회 가입 거부)로 용역계약이 불가하였고, ② 수의계약을 수요부서 직구입 방식으로 추진하여 최초 소요 예산대비 3천만 원의 예산을 절감하였고, ③ ①기관()의 열교환기 제작사 검토의견 요구사항을 적기에 수행하여 성공적인 ★^호기 2차 계획예방정비 완료에 기여하여 하는 등 적극적으로 업무를 추진하였기에 이에 대한 선처를 바랍니다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 동일한 지적사항이 반복 발생되지 않도록 관련 부서 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(*발 ■부)
관련부서	

설비개선 적용절차 준수 필요 (적극업무 면책 적용)

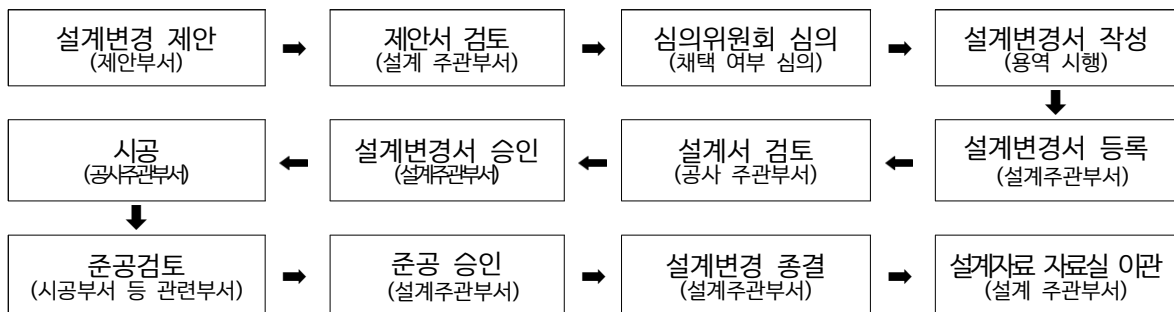
지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	면 책 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

○ ☆본부 제*발전소 ●부에서는 ★ ^, =호기 ㄴ탱크의 누설감지 확인을 위해 유해화학물질 누출감지설비를 구매하여 설치(ㄴ탱크 등 18개소, ***천원)하였다.

- 우리 회사 「설계변경관리 (표준정비-*****)」 절차에 따라 발전소 설비개선을 위한 순서는 아래 [표]와 같이 설계 변경서 최종 승인 후 소요 자재구매 등을 통한 시공이 이루어져야 하나, '★ ^, =호기 옥ㄴ탱크 누출감지기 설치'의 경우 설계변경서 최종 승인 전에 '약품 저장설비의 누출 감지장치'를 시공하였다.

[표] 설계변경 업무흐름도



※ [참고]

1. 설계변경제안서 : 발전소 설비의 신·증설 및 설비개선 등 설계변경을 위한 설계 서류의 수정이나 설계상의 문제점 해결을 요청하는 문서
2. 설계변경서 : 설비의 변경과 그에 따른 작업의 이행을 입증하는 문서

- 그러나 이에 대해서 제*발전소장은 2020. 7. 20. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책신청을 하였고, 자체 검토결과 설계변경서 작성·승인 절차가 상당한 기일이 소요되어 불가피하게 임시변경을 통한 감지기를 설치하는 등 적극업무에

지 적 내 용(계속)

해당되므로 이견으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(●부)의 소명 내용

- 화학물질관리법 전면개정에 따른 누출감지기 설치를 추진함에 있어서 ① 설계변경제안('15. 8. 24.) 후 설계변경심의위 통과→설계변경서 도출→구매목록 확인→예산반영→구매→설치 등 후속 프로세스 순차적 진행시 법정기한('18.12.31.) 준수가 불가함이 예상됨에 따라 ② 설계변경서 도출과정에서 기 확정된 일반자재에 한하여 긴급구매 후 법정기한 내 설치를 완료하여 관할 지방환경청 정기검사에서 적절한 시설로 판정받았고 신뢰도 높은 설비로 전사 우수사례로 전파된 바 있으며, ③ 또한 임시변경¹⁾ 프로세스를 통하여 형상 일치를 관리함으로써 설계변경에 관한 제반 절차와 규정을 준수코자 최대한 노력하며, 적극적으로 업무를 추진하였습니다..

※ 「화학물질관리법 시행규칙」 제41조(취급시설의 배치·설치 및 관리기준)

1. 취급시설·장비 기준

누출·배출된 유해화학물질을 측정할 수 있는 감지·경보 장치

조 치 사 항

1. ☆본부장은 설계변경 절차를 준수토록 관련부서 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(*발 ●부)
관련부서	

1) 임시변경

원 설계개념을 벗어나지 않고 발전소의 안전성 및 신뢰도를 저하하지 않는 범위 내에서 설계변경 추진 전이나 진행 중에도 발전소 비정상 발생방지 또는 한주기 무정지 발전을 위해 필요시 수행(회로단자 개방, 회로의 전기적 점퍼, 제어카드 인출, 경보창이나 경보 기능 일시정지, 설정치의 임시변경, 블라인드 플랜지 설치 또는 제거, 보호밸브나 안전밸브의 운전 불능 외)

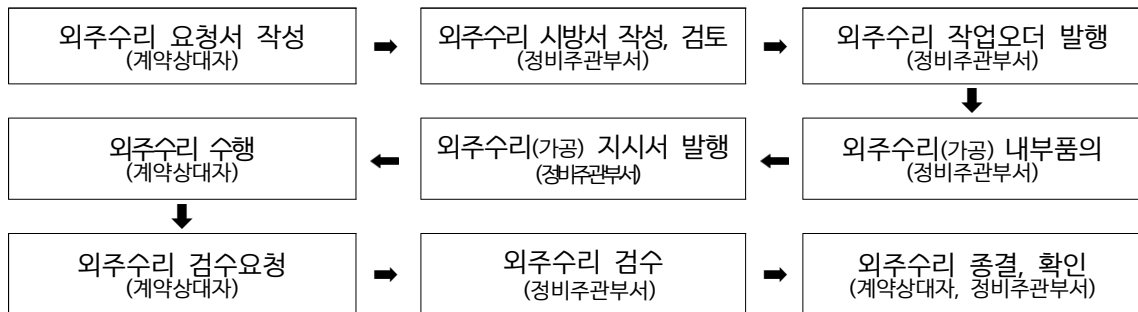
외주수리 단가의 적정성에 대한 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	개선 1 통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소에서는 '㉠ 설비 정비공사' 계약자의 장비 및 기술수준의 부족으로 수리나 가공이 불가능하여 정비 전문업체로 하여금 정비활동을 수행하게 하는 외주수리(가공)를 아래 [표]와 같이 수행하고 있다.

[표] 외주수리(가공) 업무흐름도



※ 외주수리 업무흐름도에 일상감사 검토 대상 및 범위에 대한 사항이 반영되어 있지 않음

- 그런데 「㉠ 설비 정비공사 관리지침(정비지침 -*****-*)」에 따라 계약상대자가 정비작업 중 외주수리(가공)가 필요하다고 판단하여 정비주관부서에 외주 수리를 요청하면 정비주관부서에서는 외주수리 요청서, 시방서(규격서), 단가 산출 근거 등을 검토하여 시행하여야 함에도 ① 외주 수리에 투입되는 보통인부 노임 단가 (160,000원)를 정부에서 고시하는 시중노임단가(130,264원)와 다르게 하거나(㉡ 외주수리, ***천원), ② 공사 기간 1개월 이상 소요되는 역무에 대해서만 계상되는 건강보험료, 연금보험료, 노인장기 요양보험료를 15일이 소요되는 외주수리(★`호기 ㉢수리, \*\*\*천원)건에 계상하였으며, ③ 단독 입찰한 계약자와 수의계약(이윤 10%)임에도 일반경쟁에 해당되는 이윤의 요율(15%)을 적용(★`호기 § 수리, ***천원)하는 건에 대해서 조정 없이 그대로 적용하였다.

조치사항

1. ☆본부장은 ① 외주수리(가공) 내역이 '사업소 일상감사 업무처리 지침' 범위에 해당될 경우 일상감사부서에 회부하도록 외주수리(가공) 업무 흐름도 보완과 외주수리 단가산출에 대한 적절한 검토를 위해 「시설공사 원가계산 기준(□처)」 등을 준용' 하도록 '『설비 정비공사 관리 지침서』를 개정하시기 바라며, (개선)
- ② 관련절차에 따라 적절한 외주수리(가공)가 시행될 수 있도록 관련부서 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(*발 전 부서)
관련부서	

산재 · 고용보험 지연신고

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 △부는 본부 직원들의 급여, 산재, 후생 등 급여, 복리후생 업무를 담당하고 있다.
- 근로자를 사용(고용)하는 모든 사업장은 원칙적으로 산재 및 고용보험을 가입하여야 하며, 「고용산재보험료 징수법」 제*6조의 10(보수총액 등의 신고)에 따라 근로자의 고용 또는 고용관계 종료가 되는 때에는 사유가 발생한 달의 다음 달 15일까지, 근로자의 휴직, 전보의 경우 사유가 발생한 날로부터 14일 이내 공단에 신고하도록 되어 있다.
 - 그런데 ☆본부 △부는 2020년 2차례에 걸쳐 체험형 인턴의 계약기간 만료로 피보험자 자격이 상실되었는데도 정해진 기일을 경과하여 공단에 지연신고(1차 인턴 : 10일, 2차 인턴 : 15일)하였다. 신고를 지연하게 되면 보험사무 처리에 혼선이 발생할 수 있고, 과태료 또는 가산금이 부과될 소지가 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 재 및 고용보험 변동 신고를 정해진 기한 내 신고하도록 담당 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(△부)

관련부서

☐ 운영의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 △부는 노무관리 및 노무교육, 노사협의회 운영 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「직장어린이집 운영 관리지침」 제30조(예산편성 일반기준)① 주관부서는 연도별 어린이집 운영 예산서를 매년 9월말까지 제출받아 이를 철저히 검토한 후 승인하도록 되어 있다.
 - 그런데 주관부서인 ☆본부 △부는 어린이집 운영 예산서를 9월에 제출받지 않고, 연초(1월 중)에 받아서 검토 후 새로운 학기 전에 예산편성을 확정하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 「직장어린이집 운영 관리지침」에 따라 예산이 편성될 수 있도록 관련 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(△부)
관련부서	

직무권한 직위 지정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 우리 회사 「직무권한규정」 제+조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따라 '직무권한'은 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하며 필요한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 지도록 하고 있다. 그리고 각 사업소에서는 「직무권한규정」 근거로 「직무권한내칙」을 마련하여 각 직위별 권한을 명확히 하고 있다.
- 사업소 「직무권한내칙」에 따라 '정기재물조사 결과보고' 품의 시에는 처·소장이 결정권자로 지정되어 있다.
 - 그런데 "2019년 ●분야 정기재물조사 결과 제출[2019.10]", "2018년 ☆*발 Ⅲ 분야 정기재물조사 결과 알림[2018.11]", "2019년 ☆*발 Ⅲ 분야 정기재물조사 결과 알림[2019.10]" 공문 품의 시 정기재물조사 결과보고는 처·소장 결재사항임에도 팀장 결재로만 시행함은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 「직무권한내칙」에 따라 직무권한 직위를 지정하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(▲부, Ⅲ부, *발 ●부)

관련부서

질병휴직자 수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	시정 1 통보 1	-	-	회수	1,506	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 △부는 사업소 급여담당부서로서 직원 급여 및 제수당 지급 업무를 하고 있다.
- 우리 회사 「보수규정」 제8조(휴직중의 임금)에 따르면 1년 이내의 질병휴직자의 경우 기준임금의 70%, 1년 초과 2년 이내의 질병휴직자에 대해서는 기준임금의 50%를 지급한다고 되어 있으며, 그 외의 휴직자에 대하여는 임금을 지급하지 아니한다고 되어 있다. 따라서 질병휴직자의 경우 기준임금인 기본급과 직능급만을 지급할 수 있다.
 - 그런데 △부에서는 아래 [표]와 같이 휴직자에게 초과근무수당을 지급해서는 안 됨에도 불구하고 지급하여 업무처리를 미흡하게 하였다.

[표] 질병휴직자 수당 오지급 내역

순번	소속	직급	성명	수당명	휴직기간	오지급액
1				초과근무수당		459,430원
2				초과근무수당		1,046,930원
합 계						1,506,360원

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 일부 휴직자에게 잘못 지급된 수당(1,506천 원)을 회수하시고, (시정)

② 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(△부, ▮부, ▯부)
관련부서	

휴대용 저장매체 보안관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	시정 1 통보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	보안관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 휴대용 저장매체는 디스켓, 외장형 하드디스크(HDD), USB메모리, CD(Compact Disk), DVD(Digital Versatile Disk) 및 데이터 저장기능이 있는 업무용 기타장치(OPMS 단말기, 지문등록기, 카메라, 녹음기 등) 등 자료를 저장할 수 있는 PC·서버 등의 정보시스템과 분리할 수 있는 기억장치로, 회사에서 휴대용 저장 매체를 사용하기 위해서는 「정보보안업무 세부운용지침」 [부록 4] USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침' 규정에 따라 등록 및 관리해야 한다.
- 특히, 상기 규정에 따라 휴대용 저장매체는 사전에 사용용도에 따라 업무용, 비밀용으로 구분하여 휴대용 저장매체 관리대장에 등록한 후 사용해야 하고 각 부서장 책임 하에 관리하고 주기적인 점검(수량, 보관상태 등)을 실시해야 한다.
 - 그러나 ☆본부에서 휴대용 저장매체의 관리 실태를 점검한 결과, 아래 [표]와 같이 업무용으로 휴대용 저장매체를 부서에서 보유하고 있음에도 불구하고 해당 규정에 따라 휴대용 저장매체 관리 대장에 등록하지 않은 채 부적절하게 사용하였다.

[표] 미등록 휴대용 저장매체 내역

순번	사업소	내역	용도	개수	비 고
1	☆*발전소 ●부	디지털카메라	업무용 사진 촬영	3	미등록
2	☆*발전소 ◆부	디지털카메라	업무용 사진 촬영	9	미등록

조치사항

1. ☆본부장은 ① 휴대용 저장매체를 구매·사용하고 있는 해당 부서 휴대용 저장매체 관리 대장에 등록하여 관리하도록 조치하시고, (시정)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보 1)
- ③ 정보보안 담당부서에서는 휴대용 저장매체 관리대장 주기점검방안을 강구하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서	☆본부(*발 ●부/ ◆부, ㉠부)
관련부서	

발전소 인수인계 미결사항 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	시정 1 개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 우리 회사 원전건설 표준사업관리절차서 「사업관리-**(신규 원자력발전소인계·인수)」는 신규 원자력발전소 건설 후 건설주관부서(건설소)와 운영주관부서(발전소)간에 설비 및 운영권의 효율적인 인계·인수 업무에 적용하고 있는데 2019. 10. 상기 절차에 따라 ☆본부 제*건설소장과 제*발전소장간에 '☆*발전소 발전설비 인계·인수서'를 작성하여 원자력발전소 인수인계 업무를 시행하였다.
- ⚠ 절연저항 불량에 따른 설계 근본원인 분석 및 하자처리 건은 상기 '☆*발전소 발전설비 인계·인수서'내의 미결사항으로서 ☆*발전소에 인계된 사항으로, 이에 대한 후속처리 이행여부를 검토한 결과, 감사일 현재까지 종결처리가 되지 않고 있어 이에 대한 조속한 완결처리가 필요하다.
- 또한, 위와 관련하여 사무인수인계를 철저하게 하기 위하여 원전건설 표준사업관리절차서 「사업관리-06(신규원자력발전소 인계·인수)」 내에 작성된 인계·인수서를 그룹웨어 내 서식(사무인계인수서)에 전자문서로 등록하도록 하는 내용을 반영한 절차서 개정이 필요하다.

조치사항

1. ☆본부장은 미결사항으로 남아 있는 ㉠ 절연저항 불량에 따른 설계 근본원인 분석 및 하자처리 건에 대한 조속한 처리를 할 필요가 있고, (시정)
2. ㉡처장은 원전건설 표준사업관리절차서 「사업관리-**(신규원자력발전소 인계·인수)」를 개정 조치하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ☆본부(*발 ㉢부), ㉣처(㉤부)

관련부서

설계변경 준공 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	통보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 발전소의 각 공사주관부서(기계, 전기, 계측 등)는 설계변경서 시공계획 수립, 공사설계, 시공, 감독 및 준공검사, 설계변경 준공점검표 작성 및 가동 원전 형상관리정보시스템(CMIS[®]) 등록, 준공처리 요청 및 설계주관부서 인계 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준지침서 「표준지침-***** (설계변경 시공 및 준공 관리)」 7.5(설계변경 준공처리) 절차에 따라 공사주관부서는 호기별 시공을 완료하고 발전소 기동 시부터 2개월 내에 설계변경준공점검표에 따라 점검 한 후 설계주관부서에 준공처리를 요청해야 한다고 되어 있다.
 - 그러나 ☆본부 제*발전소 설계변경 준공처리 현황을 검토한 결과, 아래 [표]과 같이 《Ⅱ 개선 등 14건의 설계변경서가 발전소 시공완료 후 준공 조치 미처리 건이 존재하므로 해당 설계변경 건에 대한 조속한 준공조치 처리가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표1] 준공처리 미 조치된 설계변경 내역

순번	설계변경서 번호	제 목	공사완료일
1	***		'20.1.17.
2	***		'20.1.31.
3	***		'19.12.26.
4	***		'20.2.4.
5	***		'19.12.20.
6	***		'20.1.13.
7	***		'20.1.10.
8	***		'20.1.13.
9	***		'20.1.13.
10	***		'20.1.13.
11	***		'19.12.23.
12	***		'20.1.17.
13	***		'20.2.3.
14	***		'19.12.13.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 준공처리 미완료 설계변경 건에 대한 조속한 준공처리 조치를 시행하시기 바라며, (통보 1)

② 관련 부서 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보 2)

조치부서 ☆본부(*발 ♣부/ ●부/ ◇부/ ▨부)

관련부서

예방정비계획 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	시정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소 ☒부는 예방정비 직무리스트, 유지보수 품목 종합관리 및 예방점검 종합관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「예방정비 프로그램(표준정비-*****)」 및 「기능적중요도 결정(FID) 지침(표준지침-****-*)」에 근거하여 설비 중요도에 따라 주요 설비는 주기적인 예방정비를 시행하여야 하며, 이를 위해서 예방정비계획(유지보수품목)을 관리하여야 한다.
 - 그런데 ★ ^,=호기 터빈계통의 예방정비계획을 점검한 결과 양호기에 동일하게 설치된 설비 중 173개 설비는 1개 호기만 예방정비계획이 수립되었으며, 다른 32개 설비는 동일한 내용의 예방정비계획이 중복수립되어 삭제가 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ★ ^,=호기의 예방정비계획 누락 설비를 확인하여 정비계획을 추가하시고, 중복된 정비계획은 삭제하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ☆본부(*발 ☒부)

관련부서

절차서 주기검토 및 개정 기한 준수 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	개선 1 통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부에서는 원자력 발전소의 안전한 운영을 위해 표준절차서(표준행정, 표준 운영, 표준안전, 표준정비, 표준시험, 표준방사, 표준노심, 표준화학) 및 운영절차서(경보, 계통, 기행, 노심, 방사선, 비정상, 연료, 이동운영, 이동주기, 정비, 정기, 종합, 주기, 화학, 임시) 등의 절차서를 작성하여 운영하고 있다.
- 「표준행정-***** (절차서 작성, 개정 및 관리)」에 따라 ☆본부에서 운영 중인 모든 절차서의 유효성을 확보하기 위해 직전 주기검토 수행 후 절차서를 미개정하거나 절차서 개정 시 주기검토서 및 절차서의 승인 일을 기준으로 2년 이내 주기 검토를 시행하여야 하고, 개정이 필요한 절차서에 대해서는 주기검토 후 3개월 이내에 개정을 완료하여야 하나 아래 [표]와 같이 기일이 지난 후 주기검토 또는 개정된 건이 발견되어 이에 대한 재발방지가 필요하다.

[표] 절차서 주기검토 및 개정기한 지연 현황

[단위 : 건수]

구분	☉부	■부	♪부	●부	♣부	◎부	◆부	▣부	합계
주기검토 지연	1	8	-	1	20	9	5	3	47
개정기한 지연	2	31	1	2	21	14	15	4	90

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 매월 주기적으로 절차서 주기검토 및 개정이 필요한 절차서에 대해 절차서 담당자에게 공지하는 절차를 마련하여 운영하시고, (개선)
② 절차서 주기검토 및 개정기한을 초과하는 일이 없도록 전 직원에게 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(*발 ☉부)

관련부서

화학물질 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소 ●부는 원전 용수관리, 발전소 화학설비 운영관리, 화학실험실 관리 등의 업무를 담당하고 있다
- ☆본부 운영지침서 「환경지침-***-**(유해화학물질 관리)」 절차에 따라 유해화학물질을 적법하게 관리·사용하여 유해화학물질로 인한 안전사고를 예방하고 환경에 영향을 미치지 않도록 관리하여야 한다.
 - 그러나 2019. 5. 제*발전소에서는 1점검 수행 방법을 개선하면서 기존에 해당 설비 성능점검 시 사용한 유해화학물질에 속하는 일부 시약(황산 등 2개 품목)을 상기 「환경지침-****-**(유해화학물질 관리)」 절차에 따라 적절하게 발전소 화학물질 관리대장에 기록하고 관리해야 함에도 임의적으로 폐기처분 하는 등 미흡하게 관리하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 관련 부서 직원에게 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(*발 ●부)
관련부서	

건설폐기물 기성공제 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	개선 1 시정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★>,-호기 □공사는 ■ ■社 컨소시엄(■ ■社/㉠㉠社/㉡㉡社)으로 선정(계약금액 : ***억 원)하여 2015. 12. 착공하여 건설 중에 있다.
- ‘★>,-호기 ◇공사 도급계약서’ 제3장 계약특수조건 제*6호(폐기물처리) ④항 규정에 따르면 계약상대자의 귀책사유로 인하여 건설폐기물 발생 시 우리 회사는 그 처리비용을 청구 및 정산 처리할 수 있으며, 계약상대자는 이와 관련 우리 회사의 요구에 성실히 응하여야 한다고 명시하고 있다.
 - 위와 관련하여 ★>,-호기 □공사현장에서 발생한 시공업체 귀책 사유로 발생한 건설폐기물에 대한 기성공제 현황을 검토한 결과, 폐콘크리트 발생에 대한 귀책사유 판정기준이 미정립된 사유로 감사일 현재까지 이에 대한 기성공제 처리 실적이 전혀 없는 실정이다.
 - 따라서 조속히 건설폐기물 귀책사유 판정기준을 수립하여 그에 따라 시공업체 귀책사유로 판명된 건설폐기물 처리비용을 산정하여 향후 ◇공사 기성고업무 처리 시 반영하여 우리 회사 사손을 방지할 필요가 있다.

조치사항

1. ☆본부장은 ① ★>,-호기 ㊦공사 관련 건설폐기물 귀책사유 판정기준을 수립하시기 바라며, (개선)
- ② 수립된 판정기준에 따라 시공업체 귀책사유로 판명된 건설폐기물 처리비용을 산정하여 향후 □공사 기성고 업무 처리 시 공제처리하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ☆본부(+건 ㄱ부/ ㄴ부/ ㄷ부/ □부)

관련부서

공사통보서 종결처리 등 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	시정 1 개선 1 통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제+건설소에서는 건설공사 계약상대자에 대한 제반지시, 계약내용에 대한 처리(추가 또는 누락된 작업에 대한 지시)를 위해서 공사통보서를 발행하여 ★ >,-호기를 건설하고 있다.
- 「★ >,-호기 현장 내부절차서(** **~**）」에 따라 공사통보서 발행 후 공사가 종료 되면, 공사시공 감독부서는 공사 통보서에 계약상대자의 공사 완료 여부를 확인 하여 ① 공사통보서 원본에 부서장의 종결처리 승인 후 ②자료실에 송부하여 종결 처리하여야 하나 작업 완료 후 종결처리 하지 않은 채 미결 상태(★ >,-호기 ㄱ보강공사 등 10건)로 남아 있어 시정이 필요하며
 - 작업 완료 후 공사통보서 종결시한 등 상세절차와 공통 호기에 적용되는 공사에 대한 부분종결 절차 등을 반영하여 「★ >,-호기 현장내부절차서」를 개정할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 공사 완료된 공사통보서에 대해서는 종결처리 하시고,(시정)
- ② 공사통보서 종결시한 등 세부절차와 공통호기에 적용에 대한 부분 종결절차 등을 반영하여 절차서를 개정하시고, (개선)
- ③ 공사통보서 관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆본부(+건 ■부)

관련부서

기술용역의 산업안전보건관리비 집행 관리 개선 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	통보 1 시정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제*발전소 ☒부는 발전소 구조물 점검·보수·열화관리 등의 업무를 담당하고 있으며, 원자로건물의 구조적 안전성 확보를 위해 '원자로건물 포스트텐서닝시스템 가동중검사 용역'을 시행하고 있다.
- 고용노동부 고시 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」에 따라 총공사금액(도급금액+도급자관급금액) 4천만 원 이상 건설공사는 산업안전보건관리비를 반영하여야 하고, 일정규모 이상 공사(1억 원 이상 120억 원 미만 공사, 안전전담자가 배치되지 않은 공사)는 재해예방전문지도기관의 기술지도(월 2회)를 받아야 한다.
- 그런데 ☆본부 제*발전소에서 시행한 '★ =호기 🔔 검사 용역(2019.7.29.~2020.12.31., ***천 원)'은 ①☒ 검사(***천 원, 엔지니어링 사업대가의 기준)와 ②현장검사설비 운영(511,744천 원, 공사원가산출기준)으로 구성되어 있으며, 특히 '현장검사설비 운영' 부문은 이동식 더블 승강기 해체 및 설치, 승강기 커버 판넬 해체·설치 및 강제류 철거 등의 현장작업으로 관련규정을 준용하여 산업안전보건관리비를 계상하였으나, 재해예방전문지도기관의 기술지도를 받지 않고 있다.
- 위 용역 건은 기술용역에 해당되지만 '현장검사설비 운영' 부문 용역비는 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 준용하여 산업안전보건관리비(12,321천원)를 계상하였으므로, 관련기준에 따라 해당비용을 집행하고 재해예방전문지도기관의 기술지도를 받도록 관리하는 것이 타당하다.

조치사항

1. ☆본부장은 ① 기술용역의 경우라도 현장점검업무의 안전관리를 위해 산업안전보건관리비가 계상된 용역은 관련규정에 따라 집행·관리하도록 용역감독부서 직원을 교육하시기 바라며, (통보)
- ② 현재 진행 중인 '★ =호기 원자로건물 포스트 텐서닝 3년차 가동중 검사용역'에 대하여 계약자가 재해예방전문지도기관의 기술지도를 받도록 지도·감독하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ☆본부(*발 전부서/ ▣부)

관련부서

발전소 구내도로 시공구간 순환골재 사용방안 검토 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사관리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆본부 제+건설소 ♪부는 ★>,-호기 건설공사의 토목공사 계획 및 감독, 기술사항 검토관리 업무를 담당하고 있다.
- 정부에서는 건설폐기물 자원화 가치제고를 위해 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」제38조(순환골재 및 순환골재 재활용제품의 사용 의무) 및 환경부 고시 제+017-175호(2017.9.27.) 「순환골재 등 의무사용 건설공사의 순환골재·순환골재재활용제품 사용용도의 의무사용량에 관한 고시」 규정에 의거 도로 연장 1Km 이상 및 포장면적이 9천 제곱미터 이상 공사에서 사용용도별(보조기층 등) 골재소요량의 40% 이상을 순환골재를 사용하도록 제도적으로 규정하고 있다.
 - 또한, 건설공사는 건설표준품셈, 각종 제시방서, 현지여건 등을 종합적으로 고려하여 가장 합리적인 공법 적용과 적정한 예정가격을 산출하여 경제적이고 견실한 시공이 되도록 공사비 산출에 적정을 기하여야 한다.
 - 따라서, ★>,-호기 □공사 발전소 구내도로(연장 3.3Km, 면적 28,000㎡, 시행시기, 2022년 예상) 구간의 보조기층 골재를 순환골재로 일부 대체 사용하는 것이 가능한지에 대하여 기술 검토(품질확보, 수급, 가격 등) 후 사용방안을 마련할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ★>,-호기 □공사의 발전소 구내도로 공사 시 순환골재 사용에 대하여 기술검토 후 사용방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆본부(+건설소 ♪부)

관련부서

◆ 축조공사 오탉방지막 앵커블럭 재활용 재검토

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사관리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ ☆본부 제+건설소 □부는 ★>,-호기 건설 ◆ 축조공사 계획 및 감독, 기술 사항 검토관리 업무를 담당하고 있다.

- ★>,-호기 ㄷ공사의 부유물질 확산 방지용 오탉방지막의 고정을 위해 수중에 설치한 콘크리트 앵커블럭(1,089개, 콘크리트 약 11,000톤)을 철거한 후 ㄱ 및 ㄴ콘크리트용으로 활용하는 계획을 수립하였다.

【관련문서 : ☆(*)-**** ★ >,- 오탉방지막 앵커블럭 재활용 시행】

- 그런데 위 건은 「폐기물관리법」 제+조의2(폐기물의 세부분류) 동법 시행규칙 제*4조의3(폐기물의 재활용기준 및 준수사항 등) 및 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제3조의2(건설폐기물의 분류체계) 재활용이 가능한지에 대해 명확하지 않으므로 관계법령(「폐기물관리법」, 「건설폐기물재활용촉진에관한법률」)에 의거하여 콘크리트 앵커블럭 재활용 계획을 추가재검토 할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ◆ 축조공사 오탉방지막 앵커블럭 재활용건에 대해 관계법령을 충분히 검토 후 후속업무를 추진하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆본부(+건 □부)

관련부서

★>,-호기 ◇공사 산업안전 유공자 포상 방법 개선 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
41	개선 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 제+건설소는 ★ >,-호기 건설현장 산업재해 예방에 공헌한 직원에게 ★ >,-호기 ◇공사의 산업안전보건관리비로 포상금을 지급하고 있다.
- 「산업안전보건 관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 무재해달성만으로 전체 근로자를 대상으로 지급하는 포상비에 대해서는 이를 산업안전보건관리비로 지급하는 것은 불가하고, 무재해 달성 시 지급되는 동기부여식의 포상은 현장 근로자 등 실제로 안전수칙 준수 및 보호구 착용 등 타 근로자에게 모범이 되는 등 무재해 달성에 기여한 사실이 객관적으로 입증이 가능한 경우에 한하여야 한다고 명시하고 있다. 또한, 정부 중소기업부에서는 전통시장 활력회복을 위해 온누리상품권 구매를 장려하고 있다.
 - 그런데, ★ >,-호기 ◇공사 산업안전관리비로 산업재해 예방에 기여한 직원을 대상으로 포상금(200,000원/1인)을 지급하고 있는데, 객관적인 평가기준이나 검증절차 없이 단순한 안전관리자의 추천만으로 포상금을 지급하고 있어 개선이 필요하며, 포상금도 ■ ■ 상품권으로 지급하고 있어 정부시책 부응차원에서 온누리상품권 또는 발전소 주변지역 수용성 확보 차원에서 발전소 주변지역의 지역상품권으로 개선함이 필요하다.

조치사항

1. ☆본부장은 ① ★>,-호기 ◇공사 산업재해 예방에 기여한 직원에게 포상금 지급을 위한 객관적인 검증절차를 마련하시고, (개선 1)
 ② 포상금을 정부시책에 부응하는 차원에서 온누리상품권 또는 지역상품권으로 지급하는 방안을 강구하시기 바랍니다. (개선 2)

조치부서 ☆본부(+건 ↓부)

관련부서

◆ 산업안전감시단 용역 시행 재검토 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	시정 1	-	-	예산절감	234,646 (117,323/년×2년)	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ ☆본부 제+□ 실은 ★>,-호기 건설공사 ◆업무를 담당하고 있다.

- 제+□ 실은 ◆ 기간 중 현장 안전사고 예방을 위해 2019. 8. 30. '★>호기 산업안전감시단 용역계획(안)[2020.6. ~ 발전소 ◆팀 발족, 전담인력 2명, 117,323천 원 /년]'을 수립하였고, 2020.7월 감사일 현재 용역시행을 준비 중이다.
- 그런데 +□ 실의 용역계획(안) 수립 전 제+건설소에서는 건설현장 안전관리 강화를 위해 2019. 7. 5. '★ >,-호기 ㄹ용역(2018. 7. 30. ~ 2022. 8. 29, *백만 원)'에 산업안전분야 전문가 7명을 추가 투입하도록 계약을 변경하였고, 감사일 현재 총 9명의 산업안전분야 전문가를 현장에 배치·운영하고 있다. 또한 ★>,-호기 ◆공사 계약사(■■社 컨소시엄)에서도 안전감시인력 63명(감시인력 35명, 안전관리자 28명)을 투입하여 현장안전관리를 수행하고 있다. 따라서 ★>,-호기 건설사업은 시공에서 시운전을 모두 포함하는 사업이므로 시운전 분야의 안전관리를 위한 별도의 산업안전감시단 용역을 시행하는 것은 바람직하지 않으며, 위 와 같이 기 투입된 산업안전분야 전문가를 활용하여 ◆분야를 포함한 ★>,-호기 건설사업 전반에 대한 안전관리업무가 수행될 수 있도록 관련업무를 조정하는 것이 바람직하다.

조치사항

1. ☆본부장은 시행 중인 '★ >,-호기 ㄹ용역'에 투입된 산업안전분야 전문가 9명의 역무를 조정하여 시운전 분야를 포함한 ★>,-호기 건설공사 전반에 대해 안전관리업무를 지원할 수 있도록 건설소와 □실간 협의하여 운영방안을 마련하시고, 제+□실에서 계획한 별도의 산업안전감시단용역 시행 계획은 재고(再考)하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ☆본부(제+건설소장, □실장)

관련부서

일상 감사 의견서에 대한 조치결과 보고 지연

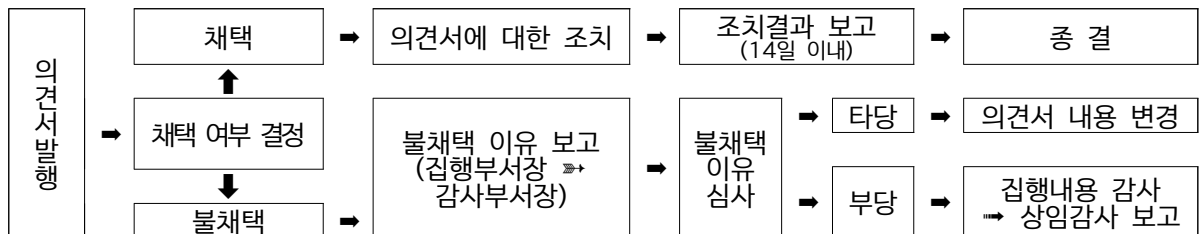
지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

○ ☆본부 전(全) 실무부서에서는 주요 업무를 집행하기 전에 「사업소 일상감사 업무처리 지침」 범위에 해당될 경우 감사부서에 회부하여야 하고, 감사부서에서는 그 업무의 적법성, 타당성 등에 검토하는 일상감사를 수행하고 있다.

- 「사업소 일상감사 업무처리 지침 제6조(조치결과 보고)」에 따라 감사부서에서 사업에 대한 검토의견을 작성한 '일상감사 의견서'를 발행하면 아래 [표]와 같이 집행부서의 장은 지체 없이 의견서에 대한 조치를 취하고 그 결과를 건별 의견서 접수일로부터 14일 이내 감사부서장에게 보고하여야 하나, 부득이한 사유로 인하여 조치가 지연되는 경우에는 그 사유와 처리계획을 기한 내에 중간보고하도록 규정하고 있다.

[표] 일상감사 의견서 발행에 따른 조치 절차



- 그런데 지연에 따른 중간보고 없이 지정기한을 초과하여 보고(☆*발전소 계측 설비 소형릴레이 성능시험장비 구매계획(안) 등 11건)하는 사항이 발생되고 있어 이에 대한 시정이 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	☆본부(전 부서)
관련부서	

재난관리 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ☆본부 ■부는 재난, 산업안전 보건, 환경관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「재난관리 업무지침」에 따르면 사업소 주관부서는 ① 사업소 재난·안전관리 계획을 작성하여야 하고, ② 작성된 계획을 해당 지자체에 제출하고 관련부서에 통보하여야 하며, ③ '안전점검의 날' 자체 운영계획과 재난관리 자원 비축관리 계획을 수립하여야 한다.
 - 그런데 감사대상 기간 동안 사업소 재난·안전관리 계획 수립 및 지자체·관련부서 통보가 이루어지지 않았으며 2019년에는 안전운영의 날 관련 자체 운영계획을 수립하지 않는 등 재난관리 업무 수행이 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ① 「재난관리 업무지침」에 따라 관련된 재난·안전관리 계획을 수립 및 시행하시고, (통보)
- ② 관련 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆본부(■부)
관련부서	

◆ 협의내용관리책임자 운영 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	시정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆본부 제+건설소 ↓ 부는 ★>,-호기 건설사업의 ◆ 협의내용 관리 및 사후환경영향조사 종합관리 업무를 담당하고 있다.
- 「환경영향평가법」 제35조(협의내용 이행 등) 및 시행규칙 제17조(관리책임자자격기준)에 따라 협의내용관리책임자를 지정하고 환경부령으로 정하는 바에 따라 통보하여야 하며, 협의내용관리책임자의 지정은 ◆ 협의내용에 대한 적정 이행·관리를 목적으로 하고 있다
 - ★ >,-호기 건설사업에서는 협의내용관리책임자를 '★>,-호기 건설사업 사후 ◆용역'대행업체의 소속 기술자로 지정하여 운영 중에 있으나, '환경부 질의·회신 사례'에 따르면 협의내용관리책임자는 사업자의 소속직원으로 지정하는 것을 원칙으로 하며, 소속직원으로 지정이 곤란할 경우 ◆대행자 등에게 위탁 계약하여 관리하도록 되어 있다.
 - 따라서, 선행 건설프로젝트 사례를 참고하여 「환경영향평가법 시행규칙」 제17조(관리책임자 자격기준)에 따라 해당 자격을 갖춘 소속직원으로 지정하여 협의내용을 성실히 이행하는 것이 타당하다.

조 치 사 항

1. ☆본부장은 ★ >,-호기 건설사업에 대한 ◆ 협의내용관리책임자를 적정 자격기준을 갖춘 소속직원으로 변경하여 운영하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ☆본부(+전 ↓ 부)

관련부서

3. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-05-01	관계부서	☆본부 —부
제 목	‘온배수영향 어업피해조사용역’ 입찰예산 감액을 통한 예산절감		

1. 내용

- ☆본부 직원 J는 ****년 *월부터 감사일 현재까지 ☆본부 —부에서 본부재난 및 어업보상관련 업무를 수행하였으며 ‘◇ 조사용역’ 감독업무를 수행하면서 용역비 절감에 크게 기여하였다.
- 용역설계예산 최적화로 예산 절감
 - 해당 용역은 전 원전본부 ◆발생에 따른 ▷ 관련 용역으로 본부와 어민단체가 합의서에 따라 ★ =호기 준공(‘19.8.29)이후 양 기관이 각각 추천한 2개기관 대상으로 제한경쟁으로 조사기관을 선정하는 용역으로 용역비 산정에 어려움이 있었다.
 - 참여업체는 현 상황을 인지하여 과도한 용역비 예정가(㉠㉠대 29억, ㉡㉡대 31억)를 제출하였으나, 과거 실례가 및 조사정점을 분석하여 최종 23억 입찰예정가로 공고하여 21억에 용역기관을 선정하여 당초 용역비 대비 약 8억(30%)의 예산을 절감하였다.

[과거 타 본부 용역비 현황 비교]

구 분	◎	□	☆
용 역 명	◎ 조사	□ 조사	☆조사
년 도	2012년	2016년	2020년
용 역 비	19.8억	22.6억	20.9억

- 뒷장 계속 -

우수활동사례 명세(연결지)

- 불참의사 용역기관을 설득 및 이해로 성공적 용역계약 체결
 - 용역예정기관은 예상보다 낮은 예정가에 이의제기 및 참여불가 공문 등으로 2회 유찰이 발생되었으며, 이를 해결하기 위해 타본부 사례를 참고한 비교자료를 작성하고 직접 업체를 방문하여 참여를 독려했으며 끝까지 불참시, 유자격 타 용역기관을 재선정하여 추진하겠다는 압박 및 추천한 어촌계에도 관련사항을 사전 설명하여 잠재적 민원을 차단하였는데 기여하였다.
 - 또한, 타 유자격 검증기관(안원 등)에 방문하여 참여의사 타진하고 확보하는 등 만일의 상황까지 대비하는 철저한 준비 자세를 지니고 있다.
 - 이런 과정을 통해 용역업체를 선정하여 '20.2.18 1군 어업인들을 대상으로 성공적인 착수설명회를 수행하였으며 현재 조사계획에 따라 합리적이고 신뢰받는 조사용역이 수행되고 있어 지역민에게 지역과 상생하는 한수원의 이미지를 구축하는데 기여하였다.
- 본사 및 타본부 핵심전문가와 함께 진도회의 수행으로 조사단계 신뢰성 확보
 - 과거 타본부 사례에서 용역기관이 최종 보고서에 생산량을 과다하게 산정하여 용역준공 불가(1지역-◎본부) 또는 부분준공(1지역-◎본부)된 사례를 확인하고 이런 상황을 방지하기 위해 용역조사 초기부터 합리적인 조사가 진행되는지를 검증하기 위해 본사 및 타본부 핵심전문가와 함께 진도회의를 수행하는데 주도적으로 업무를 진행하여 용역 보상에 대한 One-Voice 체계를 구축하는데 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		J			

조치의견

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-05-02	관계부서	☆본부 제*발전소 ☉부
제 목	완벽한 화재방호 업무 수행으로 발전소 적기 준공 및 원전 안전성 확보 기여		

1. 내용

- ☆본부 직원 K는 *****년 *월부터 감사일까지 *발 ☉부에서 발전소 화재방호 운영 관리 및 화재안전 기술지원 업무를 담당하고 있으며, 각종 현안 해결 및 외부기관 수검 업무 등을 완벽하게 수행하여, 발전소적기 준공 및 원전 안전성 확보에 크게 기여하고 있다.
- ★=호기 운영허가 주요 현안(화재방호 분야) 해소로 적기 준공에 기여
 - □허가 심의 과정에서 요구된 화재방호 적용 기술기준 수정을 위해 발전소 운영 부분에 대한 NRC 요건(RG1.189) 분석 및 검토를 통해 FSAR 적기 개정으로 □허가 현안을 해소하였다.
 - 또한 발전소 준공 허가 선결 요건인 ●시설 현장 성능시험(2019.01~02)을 ●서 주팀 입회하에 성공적으로 수행하여 2019년 4월 ●시설 완검 공사증명서를 적기에 교부 받았다.
 - □허가 조건사항인 다중오동작분석(MSO) 적용 인허가 업무를 2019년 12월 <처로부터 이관 받아 관련 후속조치 및 대관업무를 현재까지 수행하고 있으며, 적기 완료를 위해 노력하고 있다.
- ✎설비 분사시험 적기 시행으로 예산절감 및 규제현안 해소
 - ★^호기 2차 O/H 기동조건인 ✎설비 분사시험의 완벽한 수행을 위해 2019년 4월 Ⅱ 건물에 대한 Ⅲ Test를 선제적으로 추진하여 해당 건물 방화문/방수셔터 밀폐도 개선 및 건물 벽체보강 등 취약부분을 발굴하고, 사전 강화조치를 통해 O/H 기간 중 분사시험을 성공적으로 주도하여 발전소 규제현안을 해결하였다.
 - 또한 지속적인 규제기관 설명 및 적극 대응 노력으로 시험 대상 최소화에 대한 합의를 도출하여 당초 용역비 대비 약 67%(1억 원)의 소요예산을 절감하였다.

- 뒷장 계속 -

우수활동사례 명세(연결지)

○ 외부 소방특별조사 선제적 대응으로 대외 신뢰도 확보 기여

- 소방서 등 외부 소방특별조사에 대응하기 위하여 자체 사전점검 계획을 수립하고, 총 3회(2019.05, 2019.08, 2020.01)의 자체점검을 시행하여 미흡 사항 도출(약 300건) 및 개선 조치하였다. 이러한 선제적 대응으로 2020년도 큰소방서 소방특별조사를 성공적으로 수검 완료(지적사례 0건)하여 원전 화재안전에 대한 대외 신뢰도 확보에 크게 기여하였다.

○ 발전소 주요 화재대응 합동훈련 기획 및 시행

- 2019년 전사대표 재난대응 안전한국훈련 화재진압분야를 기획하고, 소화구호조로서 훈련에 직접 투입되어 유관기관과의 합동훈련을 성공적 수행하였고, 2019년 10월 ㄷ시 등 9개 기관이 참여하는 ㄷ·ㄴ 소방본부 공동대응 훈련을 제*발전소에서 진행함으로서 대외기관 협력체계를 견고히 하고자 노력하였다.
- 또한 방사능비상 화재 및 위험물 지역 화재 등 발전소에서 일어날 수 있는 가상의 화재상황을 모의하여 자체소방대와 관할 소방서의 합동 훈련을 기획하고, 수행함으로써 발전소 화재 대응 능력을 향상시켰다.

○ 위험물 안전관리 표준지침 개발 TF 활동

- 위험물시설 관리 및 법정 안전관리자 운영 총괄 업무를 성실히 수행하고 있으며, 2020년 2월부터 6월까지 ■처 TF팀원으로 기존 위험물 예방규정을 보완하기 위한 위험물 안전관리 표준지침 개발에 참여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		K			

조치의견

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-05-03	관계부서	☆본부 제+건설소 ♣부
제 목	★ >,-호기 습분분리 배수탱크 수위제어설비 전용 등 적극적 업무수행		

1. 내용

- ☆본부 L은 ****.*.**월부터 감사일 현재까지 제+건설소 ♣부에서 터빈발전기 설치공사, 복수기설치공사, 현장조립탱크 설치공사, 보조기기 시공 및 부대공사(발전소 사무실 및 이동형통합보관고) 시공관련 업무를 담당하고 있다.
- ㉡㉡탱크의 수위계의 조기전용 추진을 통한 가동원전 구매예산 절감
 - ★ >,-호기 터빈발전기 설치공사 감독 업무 수행 중 ★ >,-호 터빈발전기 기자재 공급계약에 따라 납품되는 ㉡㉡탱크의 수위계가 아날로그 제어방식으로 설계되었으나 2019년 3월 경 ㉡㉡와 설계자간의 설계 강화를 위한 수위제어방식이 아날로그에서 디지털 제어로 설계 변경되어 기 납품된 수위제어기를 사용할 수 없음을 확인하였다. 해당 자재는 원전건설 표준사업관리절차서 사업관리-** “신규 원자력발전소 인계·인수”에 따르면 건설이 종료되는 2024년 6월경 ★ ^,=호기 또는 ㉡ *,+호기로 전용하는 경우 추가 자재관리비용이 소요될 뿐 아니라 장기간 보관 시 신뢰도가 저하될 수 있다는 문제점을 확인하였다.
 - 또한 해당자재는 터빈 주요기기에 사용되는 계측관련자재로서 ★ ^,=호기 발전소 담당자로부터 고장 또는 예방정비를 위해 해당 부품을 추가로 구매할 수 있다는 사실을 확인하였다.
 - 이에 따라 2020년 2월 ★ ^,=호기 발전소 담당자에게 잉여자재 발생을 통보하고 해당 자재 조기전용을 적극 추진함으로써 자재 손망실 가능성을 줄이고 중복자재 구매를 방지하여 약 **억 *천만원에 대한 예산을 절감하였다.

대 상	자재금액	비 고
㉡㉡배수탱크 수위제어설비	약 *천원(호기당)	양 호기 총 14억 4천만 원

- 뒷장 계속 -

우수활동사례 명세(연결지)

- 그리고 위 직원은 ★*건설소의 조직변경으로 이관된 “★^,=호기 ○보관고 신축공사”의 기계소방 설치공사의 공사비가 *억원으로 설계되었으나 세부내용을 검토하던 중 자재비 및 노부비 등의 오류를 발견하여 설계사와 협의를 통해 *억원으로 확정하였다. 이를 통해 ○보관고 신축공사 중 기계소방공사의 공사비 중 5.47억원을 절감하였다. 이는 ○보관고 설치 공사기간 중 발생될 논쟁의 여지를 최소화 하고 공사비 산정의 효율성 증대 효과가 있었다

항 목	변경 전	변경 후	비고
기계소방분야	*천 원	*천 원	-*천 원

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		L			

조치의견

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-05-04	관계부서	☆본부 제+건설소 1부
제 목	‘★ >,-호기 ◇사무실’ 입주시기 단축 및 적극업무를 통한 직원 근무환경 개선		

1. 내용

- ☆본부 M은 ****년 *월부터 감사일 현재까지 건설소 1부에서 각종 공사·용역의 감독 업무를 수행하고 있으며, 특히 ++++년 +월부터 현재까지 ◇공사가 진행 중인 동일현장 내의 어려운 여건 속에서도 ‘★ >,-호기 ◇사무실 신축공사’를 적기 준공시켜 ☆본부 내 부족한 사무실 여건을 해소하고, 근무환경 개선을 통한 직원만족도 제고에 큰 기여를 하였다.
- 사무실 조기준공으로 인한 사무실 부족 해소 및 ◇공정 정상화 기여
 - ★ >,-호기 ◇사무실은 IPS상 ◇3단계 운용 전까지 준공토록 되어 있으나, ☆본부 발족으로 따라 ㉠처에서는 컨테이너 임차를 임차하여 임시사무실을 운영할 정도로 본부 내 사무실 부족 현상이 심각하였다.
 - 발전소 사무실 신축은 ◇공사 현장 내에서 진행되어 주설비 공사와 간섭, 협소한 부지여건 등 공사여건상 공사착공이 불가능한 상태였으며, 인접지역의 공사를 담당하는 부서에서 본 공사 착수 연기를 요청할 정도로 여건이 좋지 않았다.
 - 그럼에도 불구하고 공사를 총괄하는 M은 관련 부서 및 시공사와 긴밀한 협의를 통하여 ◇3단계(‘20년 12월) 보다 약 7개월 전에 ◇인력들을 입주시킴으로써 부족한 사무실 문제를 해소하고, 직원 업무만족도 향상은 물론 ◇공정의 정상화에도 크게 기여하였다.
 - 또한 1사무실은 ◇공사와 인허가가 연계되어 있어 단독 준공이 어렵다는 것을 인지하고 적극적인 대관업무를 통해 1군청으로부터 2020. 4. 29. 임시 사용승인을 취득하여 실제 사용에 문제가 없도록 조치하였다.

[사무실 조기준공에 따른 사무실 부족현상 해소]

구 분	‘20.4	‘20. 5	‘20. 6	‘20. 7	‘20. 8	‘20. 9	‘20.10	‘20.11	‘20.12
IPS상 준공									▲
실제 입주		▲							
단축기간		◀	●	●	●	●	●	●	●

- 뒷장 계속 -

우수활동사례 명세(연결지)

○ 철저한 안전관리를 통한 무사고 달성 및 공정한 하도급 관리

- 일 2회 이상 ◇사무실 공사현장에 대하여 현장안전위해요소 발굴·조치, 현장작업자 안전관리 감독, 현장품질관리 등 철저한 안전 및 품질 활동을 시행하였으며, 그 결과 안전사고관련 즉보 및 상보 보고 횟수 0회를 달성하였다.
- 또한 공사에 참여한 건축분야 7개 하도급 공사의 계약내역을 면밀히 검토하여 불공정 하도급 계약을 사전에 예방하고, 관련 공사가 원활히 진행 될 수 있도록 철저히 관리하였다.

○ ★ ^,=호기 통합보관고 신축공사 시행 추진을 통한 발전소 안전운영 기여

- 2019년 12월 ★ ^,=호기 준공으로 ☆본부 제*건설소 조직이 해체됨에 따라 제*건설소 ♪부(★ ^,= 담당)에서 추진하던 ‘★ ^,=호기 ○보관고 신축공사’를 제+건설소 ♪부(★ >,- 담당)로 이관받아 적극적인 업무자세로 관련업무를 총괄하고 있으며,
- ○보관고 신축공사의 조속한 추진을 위해 기존 설계서를 재검토하고, 관련부서와 추가협의를 진행하였고, 공사 시행품의를 득하여 감사일 현재 입찰공고를 진행 중이다.

○ 근무여건 개선을 통한 직원만족도 제고

- ♣사무실 증축공사 설계용역, ✕ 신축공사, ★ 증축공사 등을 통한 직원 근무환경 개선 및 복지증진에 크게 기여하였다.
- 특히 ✕은 2011년 설계 후 건축허가를 득 하였으나, 주변 지역 민원으로 인하여 공사를 하지 못하고 있는 상황이었다. ✕ 신축공사 시행을 위해 민원 관련 법령 검토 및 건물·철탑 배치계획 변경을 통해 ㄷ시청으로부터 사업계획변경승인을 득하였다. 당시 본부 숙원사업이었던 골프연습장 신축공사를 인허가부터 공사발주·감독까지 완벽하게 수행하여 ■ 내 복지시설을 확보와 직원 복지향상에 크게 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		M			

조치의견

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-05-05	관계부서	☆본부 ①처 ♥팀
제 목	코로나 확산 방지 및 직원 만족도 향상을 위한 건강한 식당 문화 조성 기여		

1. 내용

○ 직원 ○는 *****년 *월 ◎본부 ★ ※로 입사하여 +++++년 이후 현재까지 ☆본부 ※로 근무 중이며, 구내식당의 식단관리 및 식당운영 업무를 담당하면서 식사 품질과 식당 환경개선을 통하여 직원의 영양 있는 식단 제공과 만족도를 향상시키는 것은 물론, 사업소에서 시행하는 각종 외부행사의 행사식을 주관하여 ☆본부의 이미지 제고에 기여하는 등 부단한 노력을 아끼지 않고 있다.

○ 코로나19 확산방지를 위한 강화된 식당운영

- 코로나19 발생 이후 식당 이용이 20%이상 증가되었음에도 식당이용으로 인한 바이러스 감염방지를 위해 규칙적이고 철저한 식당 환경소독, 한수원 최초 테이블 가림막 설치 및 구내식당 시차제 운영, 식당 종사자의 안전교육 등을 수행함에 만전을 기함.

○ 식사 품질 향상으로 직원 복지에 기여

- 식당 편의적인 식단이 아닌 다양한 식단개발을 통하여 양질의 식사 제공으로 식당 만족도를 향상시키고,
- 위생적인 조리방법과 철저한 식당관리로 직원 복지에 기여하며 지속적인 식사 품질 향상을 위해 위생교육, 국제식품전, 음식박람회 참관, 조리서적 구독 등을 통하여 식당종사자의 교육, 역량 강화에 노력함.

○ 교대근무 도시락급식 안정적 제공 및 예산절감

- 외부 급식업체를 통하여 제공되던 교대근무자 도시락을 2018년6월 이후 본 사업소 식당에서 직접 제공함으로써 빈번히 제기되었던 도시락 식단의 불만족을 최소화하고, 도시락과 관련된 위생문제 해결.
- 교대근무자 식사 지원용 회사 예산(특수근무급식비) 예산 40% 절감
(회사지원금: 6,000원, 구내식당 식대: 3,600원 => 1식당 차액 2,400원 발생)
- ※ 전체 지원예산(특수근무급식비): 약 9,000만원
- ※ 교대근무 도시락(3,600원/식)을 통한 절감예산: 약 3,600만원
(내역: 2,400원(단가 차액) × 30명(=호기 교대근무자) × 500일('18. 6.~'20. 6. 중 평일))

- 뒷장 계속 -

- 뒷장 계속 -

우수활동사례 명세(연결지)

○ 구내식당 식당 홀, 취사실 근무환경 개선

- 식당 홀 내부 환경개선을 위하여 화훼 구매를 통한 지역경제 활성화 지원 및 식당 홀 화사한 분위기 연출
- 노후 부착물(바닥 안내선, 원산지 표시, 청경대 테이블 안내판 등) 디자인 개선·통일하여 깔끔하고 위생적인 구내식당 이미지 개선 노력
- 노후 취사비품 교체 및 신규 구매(국솥, 건조기 등)
- 조리원 휴식여건 보장을 위한 조치(안마의자, 커피머신 등)
- 근무형태 개선으로 신규 파견인력의 업무 조기 적응직원 및 업무효율 강화

○ 계획적인 식당 운영을 통한 비용절감

- 정확한 식수예측과 재고관리, 시차조리 등의 계획적인 식당 운영을 통하여 불필요한 잔반을 줄임으로써 음식물 쓰레기 저감 및 비용낭비를 없애고, 절약된 예산을 더 나은 식사품질 향상에 반영하고 있음.
- 본부 분리시점에 0원이었던 식당잔액을 현재 월지출 식재료비의 15%가량을 예비비로 만들어 급작스런 돌발상황 발생 시 안정적인 식사질 유지가 가능하도록 함
- 급식관리위원회 운영내규에 따라 식당운영에 대한 별도의 독립회계를 유지하며 구내식당 결산서 내역을 직원들에게 직접 알려줌으로써 투명성 제고

○ 건강한 음식문화 확산과 철저한 위생관리에 공헌

- 식품의약품안전처에서 시행한 저염급식 사업에 ☆본부 식당이 2015년부터 참여해 나트륨량을 줄이고 건강하고 맛있는 저염급식을 제공하고 위생검열에서도 우수한 점수를 받는 등 집단급식소 위생관리에 기여한 점을 인정받아 ㄴ시장 표창을 받음 (2015년)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		○			

조치의견

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-05-06	관계부서	☆본부 제+건설소 ㄱ부
제 목	안전사고 및 비상 상황 사전 대비를 통한 콘크리트의 안정적 공급		

1. 내용

- ☆본부 제+건설소 P는 현소속 발령일 *****년 *월 **일부터 감사일 현재까지 ㄱ부에서 ★>,-호기 □ 콘크리트 생산공사(CP-C2)를 담당하는 직원으로서 건설 현장의 안전 및 품질을 중점으로 철저한 시공 관리를 하고 있고, 재난 및 비상 상황 발생을 대비한 사전 준비로 현장에 원활한 콘크리트 공급 ★>,-호기 주설비 구조물공사의 적기 시공에 크게 기여하고 있다.
- 안전사고 예방을 위하여 적극적인 업무 수행을 통하여 ★>,-호기 □ 콘크리트 생산공사 1,000,000CY 무재해 생산 달성
 - 컨베이어벨트 사고방지 시스템(비상 시 컨베이어 벨트 자동 멈춤 장치, 컨베이어벨트 출입 방지 울타리, 울타리 개방 시 자동 전원 차단장치 등)을 설치(2019.05)하여 컨베이어벨트 작동 시 인원 출입을 사전에 차단하였고, 비상시 컨베이어벨트 옆에 설치되어 있는 와이어를 당김으로써 멈출 수 있어 태안화력 사고와 같은 유사사고를 방지할 수 있음[증빙1]
 - 콘크리트 대물량 및 쉼터널 라이닝 타설에 따라 계속되는 연장작업과 최근 유행하고 있는 전염병인 COVID-19를 대비한 특별안전관리대책을 수립(2020.03)하여 공사 중 발생 할 수 있는 여러 가지 위험 요소에 대해 분석하고 대체 방안을 마련함으로써 비상 상황에 사전 대비[증빙2]
 - Batch Plant 부지내에 장비/설비 주변으로 일일합동점검 관리를 통하여 일 1건 이상의 안전위해 요소를 발굴하여 청결하고 안전한 작업 환경 조성
 - ㄱ공사 현장 외부의 취약지역인(Batch Plant, 국공장, 풍력발전기 주변 등)의 철저한 관리로 안정적인 콘크리트 재료 공급
 - 안전지적서 발행(월 5건 이상), 안전간담회 시행, 시공사 및 협력사에 국내·외 사고 사례 교육 등 각종 안전 활동을 통하여 현장 안전문화 정착에 기여

- 뒷장 계속 -

우수활동사례 명세(연결지)

○ 정전 등 비상 상황을 대비한 비상발전기 설치

- 급작스러운 정전 또는 비상 상황을 대비 비상발전기를 설치(2019.09)하여 타설 중인 구조물에 안정적으로 콘크리트를 공급할 수 있는 기반 마련
- 2020년 6월 24일 정전 시 타설 중인 #㉠, #㉡ 구조물에 안정적으로 콘크리트를 공급하여 무사히 타설을 마무리함으로써 복구에 소요되는 공사 기간 및 추가 비용을 절감
- 향후 정전 발생 시에도 안정적으로 콘크리트를 공급함으로써 구조물 공사의 피해 최소화하여 공기, 공사비 및 품질에 대한 우려 없이 공사 진행 가능

※ 정전 시 비상발전기 운영으로 구조물(#㉠, #㉡) 공사 피해 사전 예방

✓ #㉠는 CJ-Bar 설치 후 계속 타설 가능

✓ #㉡는 CJ-Bar 설치가 불가능하여 타설 된 콘크리트 철거 후 재타설 시행

(공사기간) 타설된 콘크리트 제거 및 재타설 기간 등 복구 공사 기간 35일 소요

(품질관리) 한전기술과 처리방안, 규제 기관 협의 등 행정관련 약 30일 소요

(공사비) 복구 공사 금액 약 1.1억원 소요 예상(시공사 추산)

※ 복구 공사비 및 소요기간 산정 내역

공종	공사비(천원)	소요기간(일)	비고
콘크리트 생산 및 폐기 비용	21,000		
비계 및 거푸집 철거	10,000	7	
치핑 및 청소	48,000	15	
매립 잡철 수정 및 측량	2,000	4	
거푸집 및 비계 설치	25,000	14	
청소 및 검측	2,000	3	
콘크리트 타설	8,000	1	
합 계	108,000	44	

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		P			

조치의견

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-05-07	관계부서	☆본부 제+건설소 ㄱ부														
제 목	해상공사 민원 최소화 및 지역사회와 상생발전 노력																
1. 내용																	
○ ☆본부 Q는 2018.5월부터 2020.4월 감사일 현재까지 +건설소 ㄱ부에서 ★ >,-호기 건설공사로 인한 어업피해조사, 해상공사 인허가 사후관리 및 민원 업무를 담당하고 있다. ○ 2018년 12월 ㄱ지역계 ㄱ업자 민원에 대하여 민원 초기 민원인과 조사기관이 참여하는 합동 조사(2019.01.04.)를 실시하였고, 어업인들은 조사 결과를 부정하고 6차례 이상 집회와 시위를 실시하였다. 2017년 실시된 어장 주변 공사와 기후 변화에 따른 수온 상승 영향 등의 자료 제시하며 수차례 어업인들과 면담과 일관된 대응으로 민원을 해소하였다. ○ ㄱ공사 최인접마을과 공유수면 점사용 행정소송(2017.03.20.) 중에도 지역민과 함께 환경정화활동과 간담회 주기적 실시로 어촌계장 등과 유대감을 강화하면서 공사계획 등 사전 설명으로 민원 발생요인을 사전 제거 및 행정소송의 항소 취하(2019.07.11.)를 이끌어 승소했다. ○ ㉠ 복합분야 ◇조사의 부유사 시뮬레이션 결과 사석 및 피복석 설치로 인하여 인근 어장에 2차 피해 발생이 예상됨에 따라 해조류 양식기간을 제외하는 공사 일정 변경을 검토하여 적용함으로써 어업인들은 어장 피해를 최소화 할 수 있었고, 더불어 피해보상비도 약 **천원 절감되었다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Q</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일			Q			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
		Q															
조치의견																	
상품권 지급																	

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-05-08	관계부서	☆본부 제+건설소 ㄱ부
제 목	이주자 선정을 통한 ★>,-호기 건설 적기 추진 기여		

1. 내용

- ☆본부 R은 *****년 *월부터 감사일 현재까지 제+건설소 ㄱ부에서 ★>,-호기 건설사업 ○대책업무를 담당하고 있으며, ★>,-호기 건설사업 적기 추진을 위한 적극적인 ○대책 업무 수행으로 사업소 운영에 큰 역할을 하고 있다.
- 17개월 동안 중지된 보상업무를 위·수탁기관 변경으로 현안 해결
 - 한수원은 ★원자력 ◇업무를 위하여 ㉠과 ‘★사업 ◇업무 위·수탁협약’을 2006년 9월 29일에 체결하였으나,
 - ○자 선정 공고(㉡, 2017.12) 후 민원 등의 사유로 ㉠은 수탁 받은 ★>,-호기 ○대책업무를 2019년 5월까지 진행하지 않고 중단하였다.
 - 이에 보상 및 ○ 지연에 따른 민원과 사업기간 영향을 고려하여 ㉠의 위·수탁협약 해지 요청을 받아들이고 보상전문기관인 ㉢사와 신규 위·수탁협약을 체결하여 중지된 보상업무를 재추진할 수 있도록 기여하였다.
 - 보상전문기관 선정과정에서 발생하는 타 기관들과의 협상과정에서 본사에 직접 방문하는 등 적극적인 설득(원전사업 규모 및 향후 원자력 사업 재수탁 기반 등)을 통하여 ○대상자 선정 관련 위탁수수료를 면제하였고, ㉠ 대비 위탁수수료 약 *억원(수용재결 보상금 *억원 기준)을 절감하는 성과를 창출하였다.
- ※ ㉢기관 : ○대상자 선정 관련 위탁수수료 *억원 지급 시 협약체결 긍정적 검토

[신규 위·수탁협약 체결 과정]

근거 종류	문서명	시행일자
○		
㉠		
㉡		
●		
●		
●		
◆		

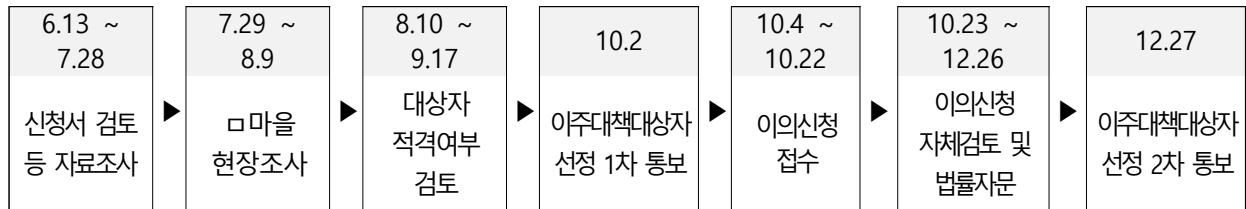
- 뒷장 계속 -

우수활동사례 명세(연결지)

- □마을 ○대책대상자 최종 선정 통보로 부지선정 등 후속업무 추진 기반 마련
- ★ >호기 ⊙ 이전 ⊙구역 내 주민들의 ○ 완료가 필요한 상황에서 ⊙은 ○대책대상 예정자 신청 접수(2017.12.20~2018.1.31) 이후, 진행사항이 없었다.
 - ○대책대상자가 선정 되지 않을 경우, 향후 ○단지 선정에 있어 시간적 지연이 발생하여 결과적으로 ★>,-호기 건설사업의 공기(工期)에도 지대한 영향을 끼칠 우려가 있었으나,
 - □사와 ★>,-호기 ◇업무 신규 위·수탁협약을 체결(2019.5.17) 하여 17개월동안 중단되었던 이주대책업무를 진행할 수 있었다. 최초 신청자 □명 에 더불어 추가신청 ▷명을 포함하여 총 △명의 ○대책대상자 중 ◇명 적격 및 ●명 부적격 통보를 완료하였다.
 - ○대책대상자를 선정하는 과정에서 총 3차례의 법률검토를 통해 법률적 테두리에서 구제할 수 있는 원주민들을 ○대책대상자에 포함할 수 있었으며, 그에 따른 민원을 최소화하는데 기여하였다.

※ ○대책대상자 선정 관련 현재 소송 접수 건수 : 총 2건(소송비용 8%)

[이주대책대상자 선정 과정]



2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		R			

조치의견

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-05-09	관계부서	☆본부 제+□실 ♣부
제 목	★>,-호기 시험장비 사용빈도 검토를 통한 효율성 향상 및 경비 절감		

1. 내용

- ☆본부 S는 ****.*월부터 감사일 현재까지 제+□ 실 ♣부에서 시험장비실 운영 및 관리 등 업무를 담당하고 있다.
- 위 직원은 ★>,-호기 운전용 계기 정비시험장비(J242) 계약관련 디지털멀티미터 등 333개 품목에 대해 □*,+호기 및 ★^,=호기, ◇*,+호기 등 선행호기 사용빈도 현황을 시험장비 관리시스템(MTES) 및 장비담당자에게 이메일과 유선으로 확인하던 중 일부 고가 장비 사용빈도가 아주 적고, 반면에 자주 사용하는 시험 장비는 수량이 부족한 내용을 파악 후 개선사항을 도출해 냈다.
 - J242 계약 333개 품목 중 계수식압력계 등 26개 품목은 사용빈도가 높아 품목 및 수량을 증가시켰고, 실리콘제어정류소자시험기 등 21개 품목은 사용빈도가 낮아 품목·수량 변경을 건설회사로 요청, 계약변경을 통해 개선했다. 이는 시운전 시험(5년)과 상업운전(60년) 기간 동안, 장비 이용 효율성을 획기적으로 향상 시킬 것으로 기대가 크다.
 - 특히, 시운전시험과 발전소 운영 기간 중 추가 구매가 예상되는 시험 장비를 선제적으로 검토·분석, 적기에 확보함으로써 회사예산 약 2.95억 원을 절감하였다.

구 분	품목 수(개)	금액 변경
추가/증가	26품목 163대	+2.95 억원
삭제/감소	21품목 41대	-2.95 억원

- 기대 효과
 - * 효율적인 장비 관리로 ⚙ 공정 적기 달성에 기여
 - * 시험장비 적기 확보로 계획예방정비 중 정비품질향상으로 발전소 안전운전에 기여
 - * 향후 후속호기 건설 추진 시 경험사례 활용으로 J242 계약에 반영, 예산절감 효과

- 상기와 같이 위 직원은 본인의 맡은 바 업무에 성실한 근무 자세로 임하여, ★>,-호기 ⚙시험 업무에 크게 기여하고 있으며, 항상 적극적이고 투철한 사명감으로 솔선수범하여 직원들의 모범이 되고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
		S			

조치의견	상품권 지급
------	--------

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사부장

□ 감사기간 : 2020. 6. 29. ~ 같은 해 7. 10.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 정비작업 오더처리 지연[발전소 전부서] - 「정비작업 처리관리(표준정비-*****)」에 따라 통지 및 오더는 발행 시부터 종결 시까지 타당한 사유없이 처리과정을 유보시키거나 지체시키지 않아야 하며, 주 관부서장은 기록이 완료된 오더에 대하여 기록내용을 확인하여 만족하면 기술 적완료(TECO)를 실행하여야 하는데 2020. 6. 30. 기준으로 기록이 완료되어 종결상 태인 오더 중에서 부서장의 확인을 거치지 않아 기술적 완료가 실행되지 않은 오더 900개를 확인함	○ 종료 후 기술적 완료를 실행하지 않은 오더는 관련 절차에 따라 완 료처리 할 것	결과 회보 불요
2	○ 밀폐공간 지정관리 미흡[J 부] - 「밀폐공간 작업 프로그램 운영(안전보 건-*****)」에 점검 및 정비작업 시 산소결 펌 또는 유해가스 위험이 있는 장소를 지침 서에 명시하여 관리하고 있는데, ☆본부 업무 지침서의 ★ >,-호기 밀폐공간은 30 개 장소를 지정하였고, ★ >,-호기 주설비 공사 계약사는 76개소를 밀폐공간으로 지정하여 관리하고 있어 밀폐공간을 동 일하게 관리할 필요가 있음	○ 안전보건지침서와 계약사의 밀폐공간 관리를 동일하게 지정하여 관리할 것	결과 회보
3	○ 산업안전 장비관리 미흡[■부] - 사규 「품질보증규정」 제40조(측정 및 시험장비 관리)에 따라 측정 및 시험장비에 대한 교정주기를 설정하여 정기적으로 교정하도록 하고 있지만 ☆본부는 밀폐공 간 작업관리를 위해 6개월 주기로 검교 정을 권고하는 산소농도 측정기를 사용하 면서도 검교정을 하지 않음	○ 산소농도 측정기를 매뉴얼에 따라 검교정할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 전기차 충전소 관리 미흡 [■부] - 우리 회사의 업무용 전기자동차 충전을 위해 각 사업소에 전기차 충전기를 설치하고 직원 개인차량 충전방지, 안전사고 예방 등을 위한 관리방안을 마련하여 운영하도록 하고 있는데 ☆본부 건설소 공사감독용 충전기에는 사적사용 금지 표식을 부착하지 않은 채 운영중이며 충전기 관리대장을 운영하지 않아 직원 또는 외부인이 사적으로 사용할 가능성이 있음	○ 전기차 충전소에 사적사용 금지 표식을 부착하고, 충전기 관리대장을 운영할 것	결과 회보 불요
5	○ 소요물자에 대한 조달판정 시행 미흡 [전 부서] - 「물자관리지침」에 따라 공사 또는 용역의 총 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에 물자관리부서와 사전에 협의하여 소요자재 품목 및 수량에 대해 재고유무를 확인하여야 하나 이를 시행하지 않음	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
6	○ 예산목적 외 사용 [♣부] - 근로자의 건강장해 예방을 위해 구매하는 '쿨 토시' 품목의 경우 산업안전관리비로 사용하여야 하나, 재료비로 구매하는 것은 적정하지 않음	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
7	○ 안전용품 관리대장 운영 미흡 [J 부] - 「안전보건-*****(개인보호구 지급 및 관리) 절차서」에 따라 종사자들에게 지급한 보호구 및 안전 장비의 수량에 대해 관리하여야 하나, 실무부서에서는 이를 관리하지 않고 있어 시정이 필요함	○ 안전용품 관리를 위해 관리대장을 운영할 것	결과 회보 불요
8	○ 법정관리자(감리원) 수당 지급관리 미흡 [△부] - 감리원으로 선임된 법정 관리자에게는 법정 수당을 지급하여야 하나 일부 미지급된 사례(*원, 4개월 21일)가 확인된 바, 법정관리자 수당 지급에 세심한 관리가 필요함	○ 법정관리자 수당을 지급하지 않는 사례가 발생되지 않도록 관리를 철저히 할 것	결과 회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
9	○ 자재 구매 미흡[■부] - 2019. 5. ☆본부 ㉠처에서는 ☆*발전소 ㉡기 설비 운영과 관련하여 단가계약으로 구매한 응집보조제의 효율 저하 사유로 선행 호기(★*,+호기)와 동일한 응집보조제를 추가 구입(1.7백만 원, 20㉢)하였음에도 - 감사일 현재까지 성능이 떨어지는 응집보조제의 구매규격 및 시방서 수정, 신규 품목 등록 등의 후속 조치를 취하지 않은 것은 잘못임	○ 향후 단가계약에서는 성능이 떨어지는 응집보조제가 재구입되지 않도록 구매규격 및 시방서 변경, 신규 품목 등록 등의 조치를 실시할 것	결과 회보 불요
10	○ 소화기 점검 미흡[■부] - 「☆본부 소방계획서」 및 「■아파트 소방계획서」에 따라 소화기를 매월 점검해야 하나 읍센터 및 ■사택 일부에 비치되어 있는 소화기 관련하여 2020년 2월부터 6월까지 점검표 확인기록이 누락되어 있음	○ 향후 소화기 점검 시 읍센터와 ■사택의소화기 점검표 확인기록을 철저히 시행할 것	결과 회보 불요
11	○ □ 외부 야적장에 대한 출입구 개선 필요[♪부] - □ 외부 야적장에 철골자재 및 기타 가설자재 등을 보관 중이나 출입구 측 출입통제 시설이 설치되지 않아 공사와 관련 없는 차량 및 인원 출입이 예상되므로 출입통제를 위한 차량출입 통제용 바리케이트 및 출입통제 표지판 등의 설치가 필요함	○ 출입통제를 위한 차량출입 통제용 바리케이트 및 출입통제 표지판 등의 설치할 것	결과 회보
12	○ 임시사무실 임차용역시 손해보험 가입 필요[♣부] - ★ >,-호기 ◀사무실 임차용역(컨테이너 8연동 2층, 2019.2~ 2020.5.)의 경우 별도의 손해보험을 가입하지 않았으나, 향후 위와 같은 시설물을 임차할 경우 피해발생에 대비하여 손해보험에 가입할 필요가 있음	○ 향후 시설물 임차 시 손해보험 가입을 검토하여 시행할 것	결과 회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
13	○ 신축공사 조경수목 반입 시 사전검수 철저[♣부] - 특기시방서에서는 수목의 구비조건은 ① 지정된 규격 ②수형정돈 ③지엽 치밀 ④ 병충해 피해 ⑤관상적 가치 등으로 기술하고 있음에 따라, 반입수목에 대해 사전검사(출장 등) 등을 통해 수려한 수형을 갖는 수목이 반입되도록 검수에 철저히 관리할 필요가 있음 - (적용공사) ㉠ 사무실 167주, ㉡ 반 82주의 교목(해송·이팝·왕벚나무 등) ※ ★ >,-호기 본관조경공사 적용 가능('22~'24년)	○ 향후 조경 수목 반입 전 현장 실사하여 적정 수형을 갖춘 수목을 지정·반입될 수 있도록 관리할 것	결과회보 불요
14	○ 건설현장 가설방음·방진벽 판넬 건전성 및 미관 확보[♣부] - 건설현장 부지경계에 설치한 가설방음·방진벽 판넬이 노후화로 녹이 슬어 미관을 해치고 있는바, 도장 등을 통해 시설의 건전성을 확보하는 조치가 필요함	○ 건설현장 부지 경계에 설치된 가설방음방진벽을 점검하여 보수조치 할 것	결과회보 불요